

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E BIOLÓGICAS
DEPARTAMENTO DE COMPUTAÇÃO

NIEGE MARRYANY DOS REIS DA SILVA
Orientador: Prof. Dr. Rodrigo Cesar Pedrosa Silva

**COMPROMISSO ENTRE PRIVACIDADE E UTILIDADE EM DEFESAS
CONTRA ATAQUES DE INVERSÃO DE GRADIENTES**

Ouro Preto, MG
2026

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E BIOLÓGICAS
DEPARTAMENTO DE COMPUTAÇÃO

NIEGE MARRYANY DOS REIS DA SILVA

**COMPROMISSO ENTRE PRIVACIDADE E UTILIDADE EM DEFESAS CONTRA
ATAQUES DE INVERSÃO DE GRADIENTES**

Monografia apresentada ao Curso de Ciência da Computação da Universidade Federal de Ouro Preto como parte dos requisitos necessários para a obtenção do grau de Bacharel em Ciência da Computação.

Orientador: Prof. Dr. Rodrigo Cesar Pedrosa Silva

Ouro Preto, MG
2026

Silva, Niede Marryany dos Reis da.

Compromisso entre Privacidade e Utilidade em Defesas contra Ataques de Inversão de Gradientes/ Niede Marryany dos Reis da Silva. –, 2026-

37 p. 1 :il. (colors; grafs; tabs).

Orientador: Prof. Dr. Rodrigo Cesar Pedrosa Silva

Monografia – Universidade Federal de Ouro Preto,
Instituto de Ciências Exatas e Biológicas, Departamento de Computação, 2026.

1. Palavra-chave 1. 2. Palavra-chave 2. 2. Palavra-chave 3. 3. Palavra-chave 4. 4. Palavra-chave 5. I. Nome do orientador. II. Universidade Federal de Ouro Preto. III. Compromisso entre Privacidade e Utilidade em Defesas contra Ataques de Inversão de Gradientes

Errata

AUTOR, **Compromisso entre Privacidade e Utilidade em Defesas contra Ataques de Inversão de Gradientes** . n° de páginas. Monografia- Departamento de Computação, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2026.

Página	Linha	Onde se lê	Leia-se
16	10		

Este elemento pré-textual é opcional e deve, geralmente, ser inserido no texto após o trabalho já ter sido impresso, seguindo a ficha catalográfica ou a folha de rosto. Deve conter a referência do trabalho e o texto da errata com a indicação da página e linha ([ABNT, 2011](#)).

Niege Marryany dos Reis da Silva

COMPROMISSO ENTRE PRIVACIDADE E UTILIDADE EM DEFESAS CONTRA ATAQUES DE INVERSÃO DE GRADIENTES

Monografia apresentada ao Curso de Ciência da Computação da Universidade Federal de Ouro Preto como parte dos requisitos necessários para a obtenção do grau em Bacharel em Ciência da Computação.

Aprovada em Ouro Preto, XX de mês de 2026.

Prof. Dr. Rodrigo Cesar Pedrosa Silva
Universidade Federal de Ouro Preto
Orientador

Prof. Dr. Membro da Banca 1
Universidade Federal de ...
Examinador

Prof. Dr. Membro da Banca 2
Universidade Federal de ...
Examinador

Espaço para prestar uma homenagem ou dedicar o trabalho a alguém.

Agradecimentos

Espaço para agradecer às pessoas e/ou instituições que contribuíram de forma relevante à elaboração do trabalho.

Alguma citação importante para a construção do trabalho. A fonte deve ser indicada e também deve constar na lista de referências bibliográficas.

Declaração de Uso de Inteligência Artificial Generativa

Durante a preparação deste documento, eu, Niege Marryany dos Reis da Silva, estudante de graduação em Ciência da Computação da Universidade Federal de Ouro Preto, declaro o uso de IAGen «Gemini versão 2.5 Pro» (* **alterar essa especificação entre « » para o que foi realmente usado no trabalho, retirando este comentário** *) para revisão textual e geração de códigos LaTeX.

Após o uso desta ferramenta/modelo/serviço, eu revisei e editei o conteúdo em conformidade com os princípios éticos para uso de IAGen (Resolução CONPEP nº 144) e com os acordos estabelecidos com o(a) orientador(a) desta pesquisa. Dessa forma, assumo total responsabilidade pelo conteúdo da publicação.

Resumo

Síntese do trabalho contendo um único parágrafo. O resumo deve ser feito de forma clara, concisa e seletiva de todo o texto, ressaltando o objetivo, o método, os resultados e a conclusão (ABNT, 2003). A norma da ABNT ainda recomenda que a primeira frase seja uma explicação do tema principal, seguindo da informação da natureza do trabalho (pesquisa experimental, pesquisa bibliográfica, estudo de caso, pesquisa de campo, etc.). Apresente os objetivos (principal e específicos), a justificativa e a metodologia desenvolvida. Também devem ser descritas as conclusões finais, apresentando uma síntese dos principais resultados alcançados e o valor da pesquisa no contexto acadêmico. Sugere-se entre 150 a 500 palavras.

Palavras-chave: Palavra-chave 1. Palavra-chave 2. Palavra-chave 3.

As palavras-chave devem estar separadas por ponto e finalizadas também por ponto. Devem ser escolhidos termos que descrevem, de uma forma geral, o conteúdo do trabalho.

Abstract

This is the english abstract.

Keywords: Keywords1, Keywords2, Keywords3.

Lista de Ilustrações

Figura 2.1 – Fluxo de uma rodada de aprendizado federado: o servidor distribui o modelo global (azul) e os clientes devolvem apenas atualizações ou gradientes (vermelho), mantendo os dados locais.	11
Figura 2.2 – Princípio dos ataques de inversão de gradientes baseados em otimização. . .	13
Figura 3.1 – Fluxograma da metodologia.	31

Lista de Tabelas

Tabela 3.1 – Bases de dados utilizadas.	29
---	----

Lista de Algoritmos

- 2.1 Federated Averaging (FedAvg) 11
- 2.2 Deep Leakage from Gradients (DLG) 14
- 2.3 DP-SGD 18

Lista de Abreviaturas e Siglas

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
CNN	<i>Convolutional Neural Network</i> (Rede Neural Convolucional)
DECOM	Departamento de Computação
DGC	<i>Deep Gradient Compression</i>
DLG	<i>Deep Leakage from Gradients</i>
DP	<i>Differential Privacy</i> (Privacidade Diferencial)
DP-SGD	<i>Differentially Private Stochastic Gradient Descent</i>
FedAvg	<i>Federated Averaging</i>
FedSGD	<i>Federated Stochastic Gradient Descent</i>
iDLG	<i>Improved Deep Leakage from Gradients</i>
L-BFGS	<i>Limited-memory Broyden–Fletcher–Goldfarb–Shanno</i>
LDP	<i>Local Differential Privacy</i> (Privacidade Diferencial Local)
MLP	<i>Multilayer Perceptron</i> (Perceptron Multicamadas)
MSE	<i>Mean Squared Error</i> (Erro Quadrático Médio)
QSGD	<i>Quantized Stochastic Gradient Descent</i>
RDP	<i>Rényi Differential Privacy</i> (Privacidade Diferencial de Rényi)
ReLU	<i>Rectified Linear Unit</i>
SGD	<i>Stochastic Gradient Descent</i> (Gradiente Descendente Estocástico)
TV	Variação Total
UFOP	Universidade Federal de Ouro Preto
ViT	<i>Vision Transformer</i>

Lista de Símbolos

Γ	Letra grega Gama
Λ	Lambda
ζ	Letra grega minúscula zeta
$\in$	Pertence

Sumário

1	Introdução	1
1.1	Objetivos	3
2	Revisão Bibliográfica	5
2.1	Fundamentação Teórica	5
2.1.1	Aprendizado de Máquina Supervisionado	5
2.1.2	Treinamento de Redes Neurais por Gradiente	6
2.1.2.1	O Gradiente Carrega Informação sobre os Dados	7
2.1.3	Arquiteturas de Redes Neurais	8
2.1.3.1	Perceptron Multicamadas	8
2.1.3.2	Redes Neurais Convolucionais	8
2.1.3.3	Vision Transformer	9
2.1.4	Aprendizado Federado	9
2.1.5	Modelo de Ameaça	12
2.1.6	Ataques de Inversão de Gradientes	12
2.1.6.1	Deep Leakage from Gradients (DLG)	13
2.1.6.2	Improved Deep Leakage from Gradients (iDLG)	14
2.1.6.3	Inverting Gradients	15
2.1.6.4	Otimizador L-BFGS	15
2.1.6.5	Fatores que Influenciam o Sucesso do Ataque	16
2.1.7	Privacidade Diferencial	16
2.1.7.1	DP-SGD	17
2.1.7.2	Variantes de Privacidade Diferencial	18
2.1.8	Compressão e Esparsificação de Gradientes	19
2.1.8.1	Esparsificação Top- k	19
2.1.8.2	Esparsificação Random- k	19
2.1.8.3	QSGD	20
2.1.8.4	Outras Técnicas de Compressão	21
2.1.9	Métricas de Avaliação	21
2.1.9.1	Erro Quadrático Médio de Reconstrução	21
2.1.9.2	Acurácia de Inferência de Rótulo	22
2.1.9.3	Acurácia de Teste	22
2.1.9.4	Teste t de Welch e Tamanho de Efeito	23
2.2	Trabalhos Relacionados	24
2.2.1	Vazamento de Privacidade em Aprendizado Colaborativo	24
2.2.2	Ataques de Reconstrução a partir de Gradientes	25
2.2.3	Defesas e Avaliações Empíricas	26

2.2.4	Síntese e Posicionamento deste Trabalho	27
3	Metodologia	29
3.1	Base de Dados	29
3.2	Procedimento Experimental	29
3.3	Análise Estatística e Critério de Decisão	31
3.4	Ameaças à Validade e Decisões de Implementação	32
	 Referências	 34

1 Introdução

Modelos de aprendizado de máquina fazem parte de um número crescente de aplicações cotidianas. Teclados de celulares sugerem a próxima palavra a ser digitada, plataformas de vídeo recomendam conteúdos com base no histórico de cada usuário e sistemas de apoio ao diagnóstico analisam exames de imagem em hospitais. Em comum, essas aplicações dependem de grandes volumes de dados para atingir bom desempenho, e esses dados frequentemente contêm informações pessoais e sensíveis, como mensagens privadas, fotografias e registros clínicos (Goodfellow; Bengio; Courville, 2016).

No treinamento convencional, todos os dados são reunidos em um servidor central, onde o modelo é ajustado. Essa centralização traz dois problemas. O primeiro é o risco de vazamento: um único servidor que armazena dados de milhões de pessoas torna-se um alvo valioso para ataques. O segundo é de ordem legal e institucional, pois muitas organizações não podem, ou não desejam, transferir os dados de seus usuários para terceiros. Um hospital, por exemplo, dificilmente pode enviar prontuários de pacientes para ser processados fora de sua infraestrutura.

O aprendizado federado surgiu como uma alternativa a esse modelo centralizado (McMahan et al., 2017). Nele, diversos participantes, chamados de clientes, colaboram para treinar um modelo comum sem compartilhar seus dados brutos. Uma analogia útil é a de vários hospitais que desejam construir juntos um modelo de apoio ao diagnóstico. Em vez de enviar os prontuários de seus pacientes a uma central, cada hospital treina o modelo localmente com seus próprios dados e envia apenas as lições aprendidas, isto é, os ajustes que sugere aos parâmetros do modelo. Um servidor combina esses ajustes e devolve aos hospitais uma versão aprimorada do modelo, repetindo o processo por várias rodadas.

Os ajustes enviados pelos clientes são, em geral, gradientes. O gradiente indica em que direção cada parâmetro do modelo deve ser alterado para reduzir o erro nas amostras de treinamento do cliente. Na forma mais simples do aprendizado federado, o servidor atualiza o modelo combinando os gradientes recebidos da seguinte maneira:

$$w_{t+1} = w_t - \eta \sum_{k=1}^M \frac{n_k}{n} g_k \quad (1.1)$$

em que w_t representa os parâmetros do modelo na rodada t , η é a taxa de aprendizado, M é o número de clientes, n_k é a quantidade de amostras do cliente k , n é o total de amostras e g_k é o gradiente calculado pelo cliente k sobre seus dados locais. A Equação 1.1 evidencia que o servidor nunca recebe as amostras em si, apenas os vetores g_k . A premissa implícita do aprendizado federado é que esses vetores contêm menos informação sobre os dados do que os próprios dados.

Essa premissa, contudo, mostrou-se frágil. Voltando à analogia, é como se, a partir apenas dos ajustes enviados por um hospital, fosse possível reconstruir os prontuários que os originaram. [Zhu, Liu e Han \(2019\)](#) demonstraram exatamente isso em um ataque denominado Deep Leakage from Gradients (DLG). O adversário cria uma imagem aleatória, calcula o gradiente que ela produziria no modelo e a ajusta repetidamente até que esse gradiente coincida com o gradiente compartilhado pelo cliente. Ao final do processo, a imagem artificial torna-se praticamente idêntica à imagem original de treinamento. Trabalhos posteriores tornaram esses ataques, conhecidos como ataques de inversão de gradientes, mais estáveis e eficazes. O iDLG mostrou que o rótulo de uma amostra pode ser extraído diretamente do gradiente, sem nenhuma otimização ([Zhao; Mopuri; Bilen, 2020](#)), e outros métodos obtiveram reconstruções reconhecíveis de imagens de alta resolução e até de lotes com dezenas de imagens ([Geiping et al., 2020](#); [Yin et al., 2021](#)). Compartilhar gradientes, portanto, não equivale a proteger os dados que os geraram.

Para mitigar esse risco, a literatura recorre principalmente a duas famílias de técnicas, que atuam modificando o gradiente antes que ele seja utilizado ou compartilhado. A primeira é a privacidade diferencial, cujo representante mais conhecido no treinamento de redes neurais é o DP-SGD ([Abadi et al., 2016](#)). Esse método limita a influência de cada amostra, recortando os gradientes que ultrapassam uma norma máxima, e em seguida adiciona ruído aleatório, de modo que a contribuição individual de cada dado fique mascarada. A segunda família é a compressão de gradientes, originalmente concebida para reduzir o custo de comunicação em treinamento distribuído. Nas esparsificações Top- k ([Stich; Cordonnier; Jaggi, 2018](#)) e Random- k ([Wangni et al., 2018](#)), apenas uma fração dos valores do gradiente é mantida, escolhida pelas maiores magnitudes ou por sorteio; na quantização QSGD ([Alistarh et al., 2017](#)), todos os valores são mantidos, mas arredondados para poucos níveis possíveis.

Ambas as famílias reduzem a informação disponível ao adversário, mas também alteram a direção em que o modelo é ajustado durante o treinamento. Quanto mais ruído é adicionado ou quanto mais valores são descartados, mais difícil se torna o ataque, porém menor tende a ser a acurácia do modelo final. Estabelece-se, assim, um compromisso entre privacidade e utilidade: uma defesa que protege completamente os dados, mas produz um modelo inútil, não resolve o problema, assim como um modelo excelente que expõe os dados de seus usuários também não é aceitável.

Apesar da diversidade de defesas propostas, comparações empíricas sistemáticas entre elas permanecem escassas. Os trabalhos que introduzem ataques avaliam defesas de forma incidental, geralmente com uma única arquitetura de rede ([Zhu; Liu; Han, 2019](#)). Os trabalhos sobre privacidade diferencial quantificam a perda de acurácia, mas não a resistência empírica a ataques de inversão ([Abadi et al., 2016](#)). As técnicas de compressão, por sua vez, foram avaliadas quanto à economia de comunicação, sem análise de privacidade ([Stich; Cordonnier; Jaggi, 2018](#); [Wangni et al., 2018](#); [Alistarh et al., 2017](#); [Lin et al., 2018](#)). Mesmo as avaliações comparativas existentes concentram-se em arquiteturas convolucionais e em conjuntos específicos de defesas

(Wei et al., 2020; Huang et al., 2021). Como cada estudo emprega bases de dados, arquiteturas e protocolos de ataque distintos, não é possível determinar, a partir da literatura, quais configurações oferecem o melhor equilíbrio entre proteção e desempenho, nem se as conclusões obtidas em um cenário se mantêm em outro.

Diante desse cenário, este trabalho busca responder à seguinte questão: sob um mesmo protocolo experimental, qual é o compromisso entre privacidade e utilidade proporcionado por mecanismos de ruído e de compressão de gradientes contra ataques de inversão, e como esse compromisso varia de acordo com a base de dados, a arquitetura do modelo e o tamanho do lote de treinamento?

Dessa questão derivam três hipóteses, formuladas de modo que possam ser aceitas ou rejeitadas a partir dos dados:

- H1: mecanismos que reduzem a informação contida no gradiente elevam o erro de reconstrução obtido pelo ataque em relação ao cenário sem defesa;
- H2: esse ganho de proteção é acompanhado de perda de acurácia, e a magnitude dessa perda difere conforme a natureza da redução aplicada, seja ela a adição de ruído, o descarte de valores ou a perda de precisão numérica;
- H3: a eficácia de uma mesma defesa varia com a base de dados e com a arquitetura, de modo que conclusões obtidas em uma configuração não se transferem automaticamente para outra.

1.1 Objetivos

O objetivo geral deste trabalho é avaliar empiricamente o compromisso entre privacidade e utilidade de um mecanismo de recorte e ruído inspirado no DP-SGD e de três mecanismos de compressão de gradientes diante de ataques de inversão, sob um protocolo experimental uniforme. Especificamente, pretende-se:

- quantificar o efeito de cada defesa sobre o erro de reconstrução e sobre a acurácia de inferência de rótulo obtidos pelo ataque iDLG;
- quantificar o custo que cada defesa impõe à utilidade do modelo, medida pela acurácia no conjunto de teste;
- determinar quais dessas diferenças são estatisticamente sustentadas, considerando a variabilidade entre execuções e o número de comparações realizadas;
- caracterizar como o compromisso entre privacidade e utilidade depende da base de dados, da arquitetura e do tamanho do lote;

- identificar, segundo um critério definido previamente no Capítulo 3, as configurações que oferecem o melhor equilíbrio entre proteção e desempenho.

As contribuições esperadas são três. A primeira é um protocolo experimental uniforme que permite comparar, nas mesmas condições, defesas originadas de literaturas distintas, a de privacidade e a de eficiência de comunicação. A segunda é a evidência empírica sobre o comportamento dessas defesas em três arquiteturas com vieses indutivos diferentes, incluindo uma arquitetura baseada em atenção. A terceira é a documentação explícita das condições sob as quais os resultados valem, com as decisões de implementação, as ameaças à validade e os dados brutos registrados, de modo que o estudo possa ser replicado e estendido.

2 Revisão Bibliográfica

Este capítulo reúne os conceitos necessários para compreender o problema investigado e apresenta o que outros autores já estudaram sobre o tema. A Seção 2.1 constrói a base teórica passo a passo: começa pelo modo como uma rede neural aprende, passa pelo aprendizado federado e pelos ataques que exploram os gradientes, e termina nas defesas e nas métricas usadas para avaliá-las. Cada conceito é apresentado na forma em que será utilizado no restante do trabalho, e o fim de cada tópico indica onde ele reaparece na metodologia. A Seção 2.2 descreve os trabalhos relacionados e posiciona esta pesquisa em relação a eles.

2.1 Fundamentação Teórica

2.1.1 Aprendizado de Máquina Supervisionado

O termo aprendizado, no contexto do aprendizado de máquina, refere-se à melhoria de desempenho obtida por meio da experiência. Da mesma forma que um estudante melhora suas notas à medida que resolve mais exercícios, um programa de computador pode melhorar suas previsões à medida que analisa mais dados. [Mitchell \(1997\)](#) formaliza essa ideia: um programa aprende a partir de uma experiência E , com respeito a uma tarefa T e a uma medida de desempenho P , se seu desempenho em T , medido por P , melhora com E . Neste trabalho, a tarefa é classificar imagens, a experiência é um conjunto de imagens já rotuladas e o desempenho é a proporção de acertos em imagens que o modelo nunca viu.

Quando cada exemplo vem acompanhado da resposta correta, como uma foto acompanhada da etiqueta “gato”, o problema é chamado de aprendizado supervisionado. Formalmente, dispõe-se de um conjunto de dados $\mathcal{D} = \{(x_i, y_i)\}_{i=1}^N$, em que x_i é a entrada (os pixels de uma imagem) e $y_i \in \{1, \dots, K\}$ é a classe correspondente. Treinar o modelo significa encontrar os parâmetros θ de uma função f_θ que errem o mínimo possível nesses exemplos, ou seja, que minimizem o risco empírico ([Goodfellow; Bengio; Courville, 2016](#)):

$$\theta^* = \arg \min_{\theta} \mathcal{L}(\theta) = \arg \min_{\theta} \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \ell(f_\theta(x_i), y_i) \quad (2.1)$$

onde:

θ = vetor de parâmetros (pesos) do modelo;

$f_\theta(x_i)$ = saída do modelo para a entrada x_i ;

ℓ = função de perda, que mede o quanto a previsão se afasta da resposta correta;

N = número de exemplos de treinamento.

Em problemas de classificação com K classes, a rede produz um vetor de pontuações $z \in \mathbb{R}^K$, chamadas logits, uma para cada classe. A função softmax transforma essas pontuações em probabilidades, e a perda mais utilizada é a entropia cruzada, que penaliza o modelo quando ele atribui baixa probabilidade à classe correta:

$$p_j = \frac{e^{z_j}}{\sum_{k=1}^K e^{z_k}}, \quad \ell(z, c) = -\log p_c \quad (2.2)$$

onde:

p_j = probabilidade atribuída pelo modelo à classe j ;

c = índice da classe correta.

Se o modelo atribui probabilidade 0,9 à classe correta, a perda é $-\log 0,9 \approx 0,11$; se atribui apenas 0,1, a perda sobe para $-\log 0,1 \approx 2,30$. Essa estrutura da entropia cruzada será explorada mais adiante pelos ataques de inferência de rótulo (Seção 2.1.6.2).

2.1.2 Treinamento de Redes Neurais por Gradiente

Para redes neurais, a Equação 2.1 não tem solução direta, e os parâmetros precisam ser ajustados aos poucos. A ideia pode ser comparada a descer uma montanha no escuro: sem enxergar o vale, a pessoa sente a inclinação do terreno sob os pés e dá um passo na direção em que ele desce. Em aprendizado de máquina, essa inclinação é o gradiente $\nabla_{\theta} \mathcal{L}$, que indica a direção em que a perda mais cresce; basta, portanto, caminhar no sentido oposto.

Como calcular o gradiente sobre todos os exemplos a cada passo seria muito custoso, utiliza-se o gradiente descendente estocástico (SGD), que estima o gradiente a partir de um pequeno lote (batch) de exemplos sorteados:

$$\theta_{t+1} = \theta_t - \eta g_t, \quad g_t = \frac{1}{B} \sum_{i \in \mathcal{B}_t} \nabla_{\theta} \ell(f_{\theta_t}(x_i), y_i) \quad (2.3)$$

onde:

η = taxa de aprendizado, que controla o tamanho do passo;

$\mathcal{B}_t$ = lote de exemplos sorteado na iteração t ;

B = tamanho do lote;

g_t = gradiente médio calculado sobre o lote.

Como ilustração, considere a função $\mathcal{L}(\theta) = \theta^2$, cujo mínimo está em $\theta = 0$, com gradiente 2θ , ponto inicial $\theta_0 = 3$ e taxa $\eta = 0,1$. O primeiro passo resulta em $\theta_1 = 3 - 0,1 \times 6 = 2,4$; o segundo, em $\theta_2 = 2,4 - 0,1 \times 4,8 = 1,92$. A cada iteração, o parâmetro se aproxima do mínimo. Em uma rede neural, o mesmo processo ocorre simultaneamente para milhões de parâmetros, e o gradiente de cada um é obtido de forma eficiente pelo algoritmo de retropropagação (backpropagation), que aplica a regra da cadeia da saída para a entrada da rede (Rumelhart; Hinton; Williams, 1986).

Na prática, é comum usar variações do SGD. Uma das mais populares é o otimizador Adam (Kingma; Ba, 2015), que ajusta automaticamente o tamanho do passo de cada parâmetro com base em médias móveis do gradiente e de seu quadrado:

$$\begin{aligned} m_t &= \beta_1 m_{t-1} + (1 - \beta_1) g_t, & \hat{m}_t &= \frac{m_t}{1 - \beta_1^t}, \\ v_t &= \beta_2 v_{t-1} + (1 - \beta_2) g_t^2, & \hat{v}_t &= \frac{v_t}{1 - \beta_2^t}, \\ \theta_{t+1} &= \theta_t - \eta \frac{\hat{m}_t}{\sqrt{\hat{v}_t} + \epsilon} \end{aligned} \quad (2.4)$$

onde:

m_t, v_t = médias móveis do gradiente e do gradiente ao quadrado;

$\hat{m}_t, \hat{v}_t$ = versões dessas médias corrigidas para o início do treinamento;

β_1, β_2 = taxas de decaimento (tipicamente 0,9 e 0,999);

ϵ = constante pequena que evita divisão por zero.

A vantagem do Adam é convergir bem sem exigir um ajuste cuidadoso da taxa de aprendizado; em contrapartida, armazena duas médias adicionais por parâmetro, o que aumenta o uso de memória.

2.1.2.1 O Gradiente Carrega Informação sobre os Dados

Um ponto central para este trabalho é que o gradiente depende diretamente dos dados usados para calculá-lo. Considere uma camada totalmente conectada $z = Wa + b$, que recebe um vetor a e produz as pontuações z . Pela regra da cadeia, o gradiente da perda em relação aos pesos e ao viés da i -ésima saída é:

$$\frac{\partial \ell}{\partial W_i} = \frac{\partial \ell}{\partial z_i} a^\top, \quad \frac{\partial \ell}{\partial b_i} = \frac{\partial \ell}{\partial z_i} \quad (2.5)$$

ou seja, cada linha do gradiente dos pesos é uma cópia da entrada a multiplicada por um número. Se essa camada for a primeira da rede, a é a própria imagem e, sempre que $\partial \ell / \partial b_i \neq 0$ para

alguma saída i , basta dividir a i -ésima linha do gradiente dos pesos pelo gradiente do viés correspondente para recuperar a entrada exatamente (Geiping et al., 2020; Phong et al., 2018). Essa propriedade é o ponto de partida dos ataques descritos na Seção 2.1.6 e a razão pela qual as defesas estudadas neste trabalho atuam sobre o gradiente, e não sobre os dados.

2.1.3 Arquiteturas de Redes Neurais

A forma como os neurônios de uma rede são organizados é chamada de arquitetura. Cada arquitetura parte de uma suposição diferente sobre os dados, e essa escolha afeta tanto a acurácia quanto a maneira como a informação da entrada aparece nos gradientes. As três arquiteturas descritas a seguir são as avaliadas no experimento, e sua configuração exata é detalhada no Capítulo 3.

2.1.3.1 Perceptron Multicamadas

O perceptron multicamadas (MLP) é a arquitetura mais simples: empilha várias camadas totalmente conectadas, intercaladas por funções de ativação não lineares. Para uma entrada x transformada em vetor, a saída da camada l é:

$$h^{(l)} = \sigma(W^{(l)}h^{(l-1)} + b^{(l)}), \quad h^{(0)} = x \quad (2.6)$$

onde:

$W^{(l)}, b^{(l)}$ = pesos e viés da camada l ;

σ = função de ativação, como a ReLU, $\sigma(u) = \max(0, u)$, que zera valores negativos.

A principal vantagem do MLP é a simplicidade de implementação e de análise. Sua limitação é tratar a imagem como uma lista de números, ignorando que pixels vizinhos costumam estar relacionados; por isso, precisa de muitos parâmetros para aprender padrões visuais (Goodfellow; Bengio; Courville, 2016).

2.1.3.2 Redes Neurais Convolucionais

As redes neurais convolucionais (CNN) foram criadas para aproveitar a estrutura espacial das imagens (LeCun et al., 1998). Em vez de conectar cada pixel a cada neurônio, a CNN desliza um pequeno filtro sobre a imagem, procurando o mesmo padrão (uma borda, por exemplo) em todas as posições. Essa operação é a convolução:

$$(X * K)_{i,j} = \sum_{m=0}^{k-1} \sum_{n=0}^{k-1} X_{i+m,j+n} K_{m,n} \quad (2.7)$$

onde:

X = imagem de entrada;

K = filtro de dimensão $k \times k$, cujos valores são aprendidos no treinamento;

(i, j) = posição da saída.

Por exemplo, aplicando o filtro $K = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ à imagem $X = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, a primeira posição da saída é $1 \times 1 + 2 \times 0 + 0 \times 0 + 1 \times (-1) = 0$. Repetindo o cálculo nas demais posições, obtém-se $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$. As camadas convolucionais costumam ser seguidas de camadas de pooling, que reduzem a resolução da imagem, e de camadas totalmente conectadas que produzem a classificação.

A grande vantagem das CNNs é reutilizar o mesmo filtro em toda a imagem, o que reduz drasticamente o número de parâmetros e as torna muito eficientes em visão computacional. Como limitação, enxergam apenas regiões locais em cada camada, precisando de várias camadas para relacionar partes distantes da imagem.

2.1.3.3 Vision Transformer

O Vision Transformer (ViT) adapta à classificação de imagens a arquitetura Transformer, criada originalmente para textos (Vaswani et al., 2017; Dosovitskiy et al., 2021). A imagem é recortada em pequenos quadrados (patches), que são tratados como se fossem as palavras de uma frase. Uma imagem do CIFAR-10, com 32×32 pixels, recortada em patches de 4×4 , gera 64 patches. Cada patch é convertido em um vetor, e o mecanismo de atenção permite que cada um consulte todos os outros para decidir quais são relevantes:

$$\text{Atenção}(Q, K, V) = \text{softmax}\left(\frac{QK^\top}{\sqrt{d_k}}\right) V \quad (2.8)$$

onde:

Q, K, V = matrizes de consultas, chaves e valores, obtidas por projeções lineares dos patches;

d_k = dimensão das chaves, usada para normalizar as pontuações.

A vantagem do ViT é relacionar regiões distantes da imagem desde a primeira camada. Por não assumir que pixels vizinhos são parecidos, porém, precisa de mais dados para atingir boa acurácia (Dosovitskiy et al., 2021). Essa diferença estrutural também muda a forma como a informação sobre a imagem se distribui nos gradientes, o que motiva sua inclusão neste estudo.

2.1.4 Aprendizado Federado

Imagine que vários hospitais desejem treinar juntos um modelo para auxiliar diagnósticos. Reunir os prontuários de todos em um único servidor seria arriscado e, muitas vezes, proibido

por lei. O aprendizado federado propõe uma alternativa: em vez de enviar os dados, cada hospital treina o modelo localmente e envia apenas as lições aprendidas, isto é, as atualizações dos parâmetros. Um servidor combina essas atualizações em um modelo comum e o devolve aos participantes (McMahan et al., 2017). Formalmente, com M clientes, cada um com n_k exemplos, o objetivo é:

$$\min_w F(w) = \sum_{k=1}^M \frac{n_k}{n} F_k(w), \quad F_k(w) = \frac{1}{n_k} \sum_{i \in \mathcal{P}_k} \ell(x_i, y_i; w) \quad (2.9)$$

onde:

w = parâmetros do modelo global;

$\mathcal{P}_k$ = conjunto de dados local do cliente k ;

n = número total de exemplos ($n = \sum_k n_k$);

F_k = perda média do cliente k sobre seus próprios dados.

O algoritmo mais conhecido é o Federated Averaging (FedAvg) (McMahan et al., 2017), que funciona em rodadas. Em cada rodada, o servidor envia o modelo atual w_t a um grupo de clientes sorteados. Cada um desses clientes treina o modelo com seus dados locais por algumas épocas, usando SGD, e envia de volta apenas os parâmetros atualizados ou os gradientes. O servidor, então, calcula a média ponderada das atualizações recebidas, dando mais peso a quem possui mais dados, e o processo se repete até que o modelo atinja a qualidade desejada.

Como exemplo da etapa de agregação, suponha três hospitais com 100, 300 e 600 pacientes, cujos treinamentos locais levaram um certo parâmetro aos valores 0,2, 0,5 e 0,1. Os pesos são 0,1, 0,3 e 0,6, e o novo valor global é $0,1 \times 0,2 + 0,3 \times 0,5 + 0,6 \times 0,1 = 0,23$. O procedimento completo é apresentado no Algoritmo 2.1 e ilustrado na Figura 2.1.

Algoritmo 2.1: Federated Averaging (FedAvg)

Entrada: fração de clientes por rodada $\mathcal{C}$, épocas locais E , tamanho do lote B , taxa de aprendizado η

Saída: parâmetros do modelo global w_T

```

1 Inicializar  $w_0$ ;
2 para cada rodada  $t = 0, 1, \dots, T - 1$  faça
3    $m \leftarrow \max(\mathcal{C} \cdot M, 1)$ ;
4    $S_t \leftarrow$  subconjunto aleatório de  $m$  clientes;
5   para cada cliente  $k \in S_t$  em paralelo faça
6      $w_{t+1}^k \leftarrow \text{ATUALIZA\_CLIENTE}(k, w_t)$ ;
7    $w_{t+1} \leftarrow \sum_{k \in S_t} \frac{n_k}{n_{S_t}} w_{t+1}^k$ ;

8 Função  $\text{ATUALIZA\_CLIENTE}(k, w)$ 
9   para cada época local  $e = 1, \dots, E$  faça
10    para cada lote  $\mathcal{B} \subset \mathcal{P}_k$  de tamanho  $B$  faça
11       $w \leftarrow w - \eta \nabla \ell(\mathcal{B}; w)$ ;
12  retorna  $w$  ao servidor;

```

Fonte: adaptado de McMahan et al. (2017).

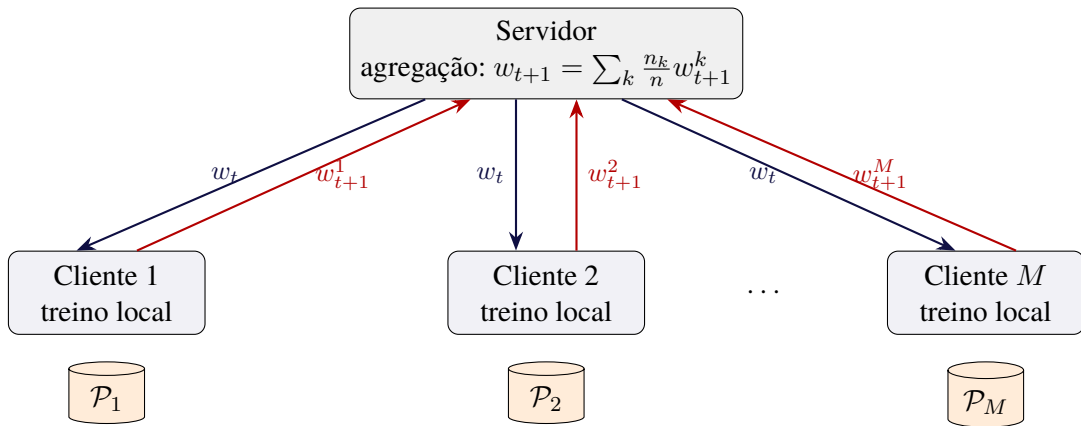


Figura 2.1 – Fluxo de uma rodada de aprendizado federado: o servidor distribui o modelo global (azul) e os clientes devolvem apenas atualizações ou gradientes (vermelho), mantendo os dados locais.

Entre as vantagens do aprendizado federado estão a redução da exposição direta dos dados e a possibilidade de treinar com informações que jamais poderiam ser centralizadas. Por outro lado, a comunicação entre clientes e servidor é custosa, e as atualizações transmitidas ainda carregam informação sobre os dados, como mostra a Equação 2.5. O modelo de ameaça mais comum considera um servidor honesto, porém curioso: ele segue o protocolo corretamente, mas tenta descobrir informações privadas a partir do que recebe (Kairouz et al., 2021). Técnicas

criptográficas como a agregação segura fazem com que o servidor conheça apenas a soma das atualizações (Bonawitz et al., 2017), mas não resolvem o problema quando poucos clientes participam de uma rodada. O pior cenário para o cliente, e por isso o mais usado nos estudos de ataque (Zhu; Liu; Han, 2019; Geiping et al., 2020), ocorre quando o adversário observa o gradiente de um único cliente calculado sobre um lote pequeno. É esse cenário que o protocolo experimental do Capítulo 3 reproduz.

2.1.5 Modelo de Ameaça

Antes de descrever os ataques, é preciso definir com precisão contra quem as defesas devem proteger. Um modelo de ameaça especifica três elementos: o que o adversário conhece, o que ele consegue observar ou alterar e qual é o seu objetivo.

Neste trabalho, o adversário é o servidor de agregação, ou qualquer parte capaz de observar o que um cliente envia. Ele conhece a arquitetura do modelo, os parâmetros globais da rodada corrente, os hiperparâmetros de treinamento e a defesa aplicada pelo cliente, pois nenhuma dessas informações é secreta em um sistema federado. Ele observa o gradiente já modificado pela defesa, que é a única mensagem enviada pelo cliente, e seu objetivo é reconstruir a imagem de treinamento e descobrir seu rótulo.

Duas restrições delimitam o escopo. A primeira é que o adversário é honesto, porém curioso: segue o protocolo e não altera o modelo distribuído aos clientes. Trabalhos recentes mostram que um servidor disposto a enviar modelos adulterados consegue extrair dados de forma muito mais direta (Fowl et al., 2022) e que até a agregação segura pode ser contornada por inconsistência de modelos (Pasquini; Francati; Ateniese, 2022); esses cenários são mais severos e não são avaliados aqui. A segunda é que o adversário é não adaptativo: ele aplica o ataque ao gradiente recebido sem ajustar o procedimento à defesa que sabe estar em uso. Um adversário adaptativo poderia, por exemplo, estimar e remover o ruído adicionado ou restringir a otimização às coordenadas não nulas. Como consequência, as medidas de privacidade obtidas neste trabalho devem ser lidas como um limite superior de proteção: uma defesa que falha contra o adversário não adaptativo certamente falha contra um adversário mais forte, mas o contrário não é verdadeiro.

2.1.6 Ataques de Inversão de Gradientes

Um ataque de inversão de gradientes tenta fazer o caminho contrário ao do treinamento: em vez de usar os dados para calcular o gradiente, usa o gradiente para descobrir os dados. Uma analogia é a de um detetive que, sem ver a cena do crime, tenta reconstituí-la testando hipóteses até que as pistas produzidas por sua versão coincidam com as pistas encontradas. Supõe-se que o adversário conhece a arquitetura e os parâmetros W do modelo e observa o gradiente ∇W calculado sobre a amostra privada (x, y) . A Figura 2.2 resume a ideia.

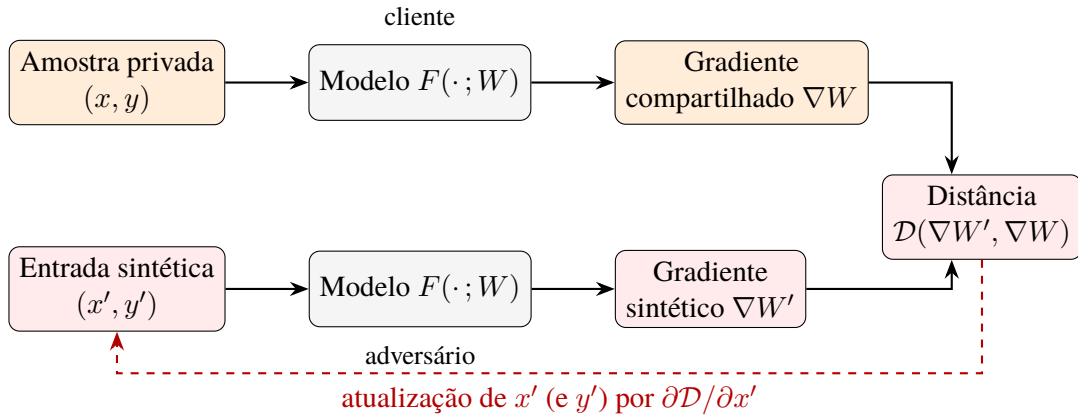


Figura 2.2 – Princípio dos ataques de inversão de gradientes baseados em otimização.

2.1.6.1 Deep Leakage from Gradients (DLG)

O DLG, proposto por [Zhu, Liu e Han \(2019\)](#), transforma a reconstrução em um problema de otimização. O adversário começa criando uma entrada falsa x' e um rótulo falso y' , preenchidos com valores aleatórios. Em seguida, passa (x', y') pelo modelo e calcula o gradiente $\nabla W'$ que essa entrada produziria, mede a distância entre esse gradiente e o gradiente verdadeiro ∇W e ajusta x' e y' de modo a diminuir essa distância. Esse ciclo de calcular, comparar e ajustar é repetido até que os dois gradientes praticamente coincidam, momento em que se espera que x' se pareça com a entrada original. Matematicamente, o ataque resolve:

$$x'^*, y'^* = \arg \min_{x', y'} \|\nabla W' - \nabla W\|_2^2 = \arg \min_{x', y'} \left\| \frac{\partial \ell(F(x'; W), y')}{\partial W} - \nabla W \right\|_2^2 \quad (2.10)$$

onde:

x', y' = entrada e rótulo sintéticos, ajustados pelo adversário;

∇W = gradiente compartilhado pelo cliente;

$\|\cdot\|_2^2$ = soma dos quadrados das diferenças entre os dois gradientes.

O Algoritmo 2.2 formaliza o procedimento. Os autores utilizaram o otimizador L-BFGS, descrito adiante.

Algoritmo 2.2: Deep Leakage from Gradients (DLG)**Entrada:** modelo $F(\cdot; W)$, gradiente observado ∇W , número de iterações T , taxa η **Saída:** amostra reconstruída (x'_T, y'_T)

```

1  $x'_0 \leftarrow \mathcal{N}(0, 1), \quad y'_0 \leftarrow \mathcal{N}(0, 1);$ 
2 para  $t = 0, \dots, T - 1$  faça
3    $\nabla W'_t \leftarrow \partial \ell(F(x'_t; W), \text{softmax}(y'_t)) / \partial W;$ 
4    $\mathcal{D}_t \leftarrow \|\nabla W'_t - \nabla W\|_2^2;$ 
5    $x'_{t+1} \leftarrow x'_t - \eta \nabla_{x'_t} \mathcal{D}_t;$ 
6    $y'_{t+1} \leftarrow y'_t - \eta \nabla_{y'_t} \mathcal{D}_t;$ 
7 retorna  $(x'_T, y'_T);$ 

```

Fonte: adaptado de [Zhu, Liu e Han \(2019\)](#).

A vantagem do DLG é a generalidade: funciona para qualquer modelo diferenciável, sem exigir conhecimento sobre os dados. Suas limitações são a instabilidade, já que otimizar entrada e rótulo ao mesmo tempo frequentemente leva a rótulos errados, e o custo computacional, pois cada iteração exige derivadas de segunda ordem da rede.

2.1.6.2 Improved Deep Leakage from Gradients (iDLG)

[Zhao, Mopuri e Bilen \(2020\)](#) perceberam que o rótulo não precisa ser adivinhado: ele pode ser lido diretamente no gradiente. Derivando a entropia cruzada (Equação 2.2) em relação às pontuações z , obtém-se:

$$\frac{\partial \ell}{\partial z_j} = p_j - \mathbb{I}[j = c] = \begin{cases} p_c - 1 \in (-1, 0), & \text{se } j = c \\ p_j \in (0, 1), & \text{se } j \neq c \end{cases} \quad (2.11)$$

onde $\mathbb{I}[j = c]$ vale 1 quando j é a classe correta e 0 caso contrário. Como toda probabilidade está entre 0 e 1, a derivada é negativa apenas para a classe correta. Pela Equação 2.5, cada linha do gradiente da última camada é essa derivada multiplicada pela entrada a ; se os valores de a forem não negativos, como ocorre após uma ReLU, o sinal da linha inteira é o sinal da derivada.

O iDLG aproveita essa propriedade da seguinte forma. Primeiro, soma os elementos de cada linha do gradiente da última camada e escolhe como rótulo a linha com a menor soma, que é a única negativa:

$$\hat{c} = \arg \min_j \sum_m (\nabla W_L)_{j,m} \quad (2.12)$$

Depois, com o rótulo fixado em $\hat{c}$, executa o DLG otimizando apenas a entrada x' , o que torna a reconstrução mais rápida e estável. Pela Equação 2.5, a soma de cada linha de ∇W_L é proporcional a $\partial \ell / \partial z_j$, que é exatamente o gradiente do viés daquela classe; por isso, a mesma regra pode ser

aplicada diretamente ao gradiente do viés da última camada, forma adotada na implementação descrita no Capítulo 3.

A vantagem do iDLG é tornar o ataque mais rápido e estável, com reconstruções mais fiéis que as do DLG. Sua limitação é depender de condições específicas: a regra de sinais funciona para uma única amostra e perde precisão quando o lote contém várias imagens. Por ser simples e eficaz no cenário de cliente único, o iDLG é o ataque adotado neste trabalho. Destaca-se ainda uma consequência importante: qualquer defesa que preserve o sinal das maiores entradas do gradiente tende a manter o rótulo exposto.

2.1.6.3 Inverting Gradients

Geiping et al. (2020) observaram que o tamanho do gradiente varia muito ao longo do treinamento, enquanto sua direção é o que mais revela sobre a entrada. Por isso, trocaram a distância euclidiana pela similaridade de cossenos, que compara apenas direções, e acrescentaram um termo que favorece imagens com aparência natural, a variação total (TV) (Rudin; Osher; Fatemi, 1992):

$$x'^* = \arg \min_{x' \in [0,1]^n} 1 - \frac{\langle \nabla W(x', y), \nabla W \rangle}{\|\nabla W(x', y)\| \|\nabla W\|} + \alpha \text{TV}(x') \quad (2.13)$$

$$\text{TV}(x') = \sum_{i,j} |x'_{i+1,j} - x'_{i,j}| + |x'_{i,j+1} - x'_{i,j}| \quad (2.14)$$

onde:

$\langle \cdot, \cdot \rangle$ = produto interno entre os dois gradientes;

α = peso da regularização;

$\text{TV}(x')$ = soma das diferenças entre pixels vizinhos, que é pequena em imagens suaves e grande em imagens ruidosas.

A vantagem desse método é produzir reconstruções reconhecíveis mesmo em imagens de alta resolução e em redes profundas. Em contrapartida, exige mais iterações e o ajuste do peso α .

2.1.6.4 Otimizador L-BFGS

Voltando à analogia da montanha, o SGD olha apenas para a inclinação do terreno sob os pés. O L-BFGS (Limited-memory Broyden–Fletcher–Goldfarb–Shanno) vai além: usa a memória dos últimos passos para estimar também a curvatura do terreno, o que permite escolher passos maiores quando o caminho é regular (Liu; Nocedal, 1989). Para isso, a cada iteração ele guarda as m últimas variações dos parâmetros, $s_k = \theta_{k+1} - \theta_k$, e dos gradientes, $u_k = \nabla \mathcal{L}(\theta_{k+1}) - \nabla \mathcal{L}(\theta_k)$. Com esses pares, aproxima a curvatura da função por uma matriz H_k , calcula a direção de busca

$d_k = -H_k \nabla \mathcal{L}(\theta_k)$ e, por fim, escolhe o tamanho do passo por meio de uma busca linear ao longo dessa direção.

A vantagem do L-BFGS é convergir em poucas iterações em problemas suaves e de dimensão moderada, como a reconstrução de uma única imagem pequena. Sua limitação é a sensibilidade: quando a função é irregular, pode estagnar ou divergir, o que explica as falhas de convergência observadas em ataques baseados nesse otimizador.

2.1.6.5 Fatores que Influenciam o Sucesso do Ataque

A literatura aponta quatro fatores principais que tornam a inversão mais fácil ou mais difícil (Geiping et al., 2020; Huang et al., 2021). O primeiro é o tamanho do lote: quanto mais imagens contribuem para o gradiente médio, mais misturada fica a informação de cada uma. O segundo é a arquitetura, que determina quantas equações o gradiente oferece em relação ao número de pixels desconhecidos. O terceiro é o estágio do treinamento, já que modelos treinados e não treinados produzem gradientes com tamanhos muito diferentes. O quarto é o conhecimento prévio do adversário, pois saber o rótulo ou características dos dados facilita a reconstrução. As defesas descritas a seguir atuam justamente sobre o gradiente ∇W , reduzindo ou corrompendo a informação que ele carrega. Entre elas, o DP-SGD, o Top- k , o Random- k e o QSGD são as quatro configurações avaliadas neste trabalho, sempre comparadas ao cenário sem defesa.

2.1.7 Privacidade Diferencial

A privacidade diferencial parte de uma pergunta simples: o resultado de uma análise mudaria muito se os dados de uma única pessoa fossem incluídos ou removidos? Se a resposta for não, quem observa o resultado não consegue descobrir se aquela pessoa participou, e sua privacidade está protegida (Dwork et al., 2006).

Uma forma intuitiva de entender a ideia é a resposta aleatorizada, usada em pesquisas sobre temas delicados. Para responder se já fez algo proibido, cada entrevistado lança uma moeda escondida: se der cara, responde a verdade; se der coroa, lança a moeda de novo e responde “sim” se der cara e “não” se der coroa. Assim, quem fez algo proibido responde “sim” com probabilidade $3/4$, e quem não fez responde “sim” com probabilidade $1/4$. Um “sim” individual nunca é prova de nada, mas, com muitos entrevistados, é possível estimar a proporção real. A razão entre essas probabilidades, 3, é justamente o que a definição formal limita.

Para enunciar essa definição, dois conjuntos de dados D e D' são chamados adjacentes quando diferem em apenas um registro. Um mecanismo aleatorizado $\mathcal{M}$ satisfaz (ε, δ) -privacidade diferencial se, para quaisquer conjuntos adjacentes D e D' e para todo subconjunto S de saídas possíveis, vale:

$$\Pr[\mathcal{M}(D) \in S] \leq e^\varepsilon \Pr[\mathcal{M}(D') \in S] + \delta \quad (2.15)$$

onde:

ε = orçamento de privacidade: quanto menor, mais parecidas são as saídas e maior a proteção;

δ = pequena probabilidade de a garantia falhar, que deve ser bem menor que $1/N$.

Na resposta aleatorizada, $e^\varepsilon = 3$, isto é, $\varepsilon = \ln 3 \approx 1,10$, com $\delta = 0$ (Dwork; Roth, 2014).

Para aplicar essa ideia a um cálculo numérico, soma-se ruído ao resultado. A quantidade de ruído depende da sensibilidade $\Delta_2 f$, que é o quanto o resultado pode mudar quando um único registro muda. No mecanismo gaussiano, o resultado $f(D)$ recebe ruído $\mathcal{N}(0, \sigma_G^2 I)$, e a garantia vale, para $\varepsilon \in (0, 1)$, quando $\sigma_G \geq \sqrt{2 \ln(1,25/\delta)} \Delta_2 f / \varepsilon$ (Dwork; Roth, 2014). Por exemplo, com sensibilidade $\Delta_2 f = 1$, $\delta = 10^{-5}$ e $\varepsilon = 0,5$, é necessário ruído com desvio-padrão de pelo menos 9,69, bem maior que a própria sensibilidade. Esse cálculo antecipa o preço da privacidade diferencial: garantias fortes exigem muito ruído.

2.1.7.1 DP-SGD

Abadi et al. (2016) adaptaram o mecanismo gaussiano ao treinamento de redes neurais, criando o DP-SGD. O problema é que o gradiente de um único exemplo pode ser arbitrariamente grande, o que tornaria a sensibilidade ilimitada. A solução combina duas operações. A primeira é o recorte (clipping): se a norma do gradiente de um exemplo ultrapassar um limite C , o gradiente é reduzido proporcionalmente até ter norma C , de modo que nenhum exemplo influencie o modelo mais do que C . A segunda é a adição de ruído: aos gradientes recortados soma-se um ruído gaussiano com desvio-padrão σC , que mascara a contribuição individual de cada exemplo.

$$\bar{g}_i = \frac{g_i}{\max\left(1, \frac{\|g_i\|_2}{C}\right)}, \quad \tilde{g} = \frac{1}{B} \left(\sum_{i=1}^B \bar{g}_i + \mathcal{N}(0, \sigma^2 C^2 I) \right) \quad (2.16)$$

onde:

g_i = gradiente do exemplo i ;

$\bar{g}_i$ = gradiente recortado;

C = limite de norma do recorte;

σ = multiplicador de ruído;

$\tilde{g}$ = gradiente privatizado, usado no lugar de g_t na Equação 2.3.

O procedimento completo, que inclui a contabilização do custo de privacidade ao longo das iterações por meio do moments accountant, é apresentado no Algoritmo 2.3.

Algoritmo 2.3: DP-SGD

Entrada: dados $\{x_1, \dots, x_N\}$, perda ℓ , taxa η , multiplicador de ruído σ , lote B , limiar C , iterações T

Saída: parâmetros θ_T e custo de privacidade (ε, δ)

- 1 Inicializar θ_0 aleatoriamente;
- 2 **para** $t = 0, \dots, T - 1$ **faça**
- 3 Sortear lote $\mathcal{B}_t$ com probabilidade de amostragem B/N ;
- 4 **para cada** $i \in \mathcal{B}_t$ **faça**
- 5 $g_t(x_i) \leftarrow \nabla_{\theta_t} \ell(\theta_t, x_i);$ // gradiente individual
- 6 $\bar{g}_t(x_i) \leftarrow g_t(x_i) / \max(1, \|g_t(x_i)\|_2 / C);$ // recorte
- 7 $\tilde{g}_t \leftarrow \frac{1}{B} (\sum_i \bar{g}_t(x_i) + \mathcal{N}(0, \sigma^2 C^2 I));$ // ruído
- 8 $\theta_{t+1} \leftarrow \theta_t - \eta \tilde{g}_t;$
- 9 Calcular (ε, δ) com um contador de privacidade;
- 10 **retorna** $\theta_T, (\varepsilon, \delta);$

Fonte: adaptado de [Abadi et al. \(2016\)](#).

A grande vantagem do DP-SGD é oferecer uma garantia matemática de privacidade, válida contra qualquer adversário, e não apenas contra um ataque específico. Sua principal limitação é o custo em utilidade: o recorte e o ruído reduzem a acurácia do modelo, especialmente quando o conjunto de dados é pequeno. Além disso, calcular gradientes individuais torna o treinamento mais lento.

2.1.7.2 Variantes de Privacidade Diferencial

A privacidade diferencial admite variações quanto a quem é protegido, a quem adiciona o ruído e a como o custo é contabilizado. A privacidade diferencial no nível do cliente, em vez de proteger um exemplo, protege todos os dados de um participante. No DP-FedAvg, por exemplo, a atualização de cada cliente é recortada e o servidor adiciona ruído à média ([McMahan et al., 2018](#)). Essa variante tem a vantagem de proteger o participante inteiro, mas exige muitos clientes por rodada para que o ruído não prejudique o modelo.

A privacidade diferencial de Rényi (RDP), por sua vez, não é uma nova defesa, mas uma forma mais precisa de somar o custo de privacidade ao longo de muitas iterações. Ela mede a diferença entre as saídas pela divergência de Rényi, exigindo $D_\alpha(\mathcal{M}(D) \parallel \mathcal{M}(D')) \leq \varepsilon$, e pode ser convertida em $(\varepsilon + \log(1/\delta)/(\alpha - 1), \delta)$ -privacidade diferencial ([Mironov, 2017](#)). Entre as variantes apresentadas, apenas o DP-SGD é avaliado experimentalmente; as demais situam o leitor sobre as alternativas disponíveis.

Já na privacidade diferencial local (LDP), cada cliente adiciona ruído antes de enviar seus dados, sem precisar confiar no servidor, exatamente como na resposta aleatorizada. Um mecanismo Q é ε -localmente privado se $\Pr[Q(x) \in S] \leq e^\varepsilon \Pr[Q(x') \in S]$ para quaisquer

entradas x e x' . Sua vantagem é a proteção mais forte; sua limitação é o custo estatístico elevado, que reduz o tamanho efetivo da amostra de n para a ordem de $n\varepsilon^2$ (Duchi; Jordan; Wainwright, 2013).

2.1.8 Compressão e Esparsificação de Gradientes

Em treinamento distribuído, enviar gradientes com milhões de valores a cada rodada é caro. Técnicas de compressão enviam uma versão reduzida do gradiente, $\mathcal{C}(g)$, de forma parecida com a compressão de uma foto antes de enviá-la por mensagem: perde-se parte dos detalhes, mas o essencial é preservado. Embora tenham sido criadas para economizar comunicação, essas técnicas também removem parte da informação disponível ao adversário, o que motiva sua avaliação como defesa (Zhu; Liu; Han, 2019). Elas se dividem em esparsificação, que zera parte dos valores, e quantização, que reduz a precisão de cada valor.

2.1.8.1 Esparsificação Top- k

A esparsificação Top- k mantém apenas os k valores de maior magnitude do gradiente e zera os demais (Stich; Cordonnier; Jaggi, 2018). Para isso, calcula-se o valor absoluto de cada elemento, identificam-se os k elementos com os maiores valores absolutos e mantêm-se esses elementos com seus valores originais, substituindo todos os outros por zero:

$$[\mathcal{C}_{\text{top-}k}(g)]_i = \begin{cases} g_i, & \text{se } |g_i| \text{ está entre as } k \text{ maiores magnitudes de } g \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases} \quad (2.17)$$

A fração de valores mantidos, $\rho = k/d$, em que d é o número total de elementos, é chamada taxa de retenção. Neste trabalho, utiliza-se $\rho = 10\%$.

A vantagem do Top- k é preservar a parte mais importante do gradiente, o que mantém a acurácia do modelo próxima à original. Stich, Cordonnier e Jaggi (2018) mostraram ainda que, guardando localmente os valores descartados e reincorporando-os nas rodadas seguintes, a convergência ocorre à mesma taxa do SGD sem compressão. Como defesa, porém, há uma limitação previsível: ao manter justamente os valores mais informativos do gradiente, o Top- k tende a preservar também a informação que o adversário procura, hipótese que o experimento do Capítulo 3 avalia.

2.1.8.2 Esparsificação Random- k

A esparsificação Random- k também mantém k valores, mas os escolhe por sorteio, sem olhar para sua magnitude. As k posições são sorteadas com a mesma chance para todas, os valores dessas posições são mantidos e os demais são zerados. Opcionalmente, os valores mantidos podem ser multiplicados por d/k , para compensar os valores descartados:

$$[\mathcal{C}_{\text{rand-}k}(g)]_i = \gamma \cdot g_i \cdot \mathbb{I}[i \in \Omega_k] \quad (2.18)$$

onde:

Ω_k = conjunto das k posições sorteadas;

γ = fator de escala: com $\gamma = d/k$, o gradiente comprimido é igual ao original em média; com $\gamma = 1$, os valores são enviados sem alteração.

Wangni et al. (2018) generalizaram essa ideia atribuindo a cada posição uma probabilidade própria de ser mantida, escolhida para equilibrar o ruído introduzido e o custo de comunicação.

A vantagem do Random- k como defesa é que o adversário não sabe quais partes do gradiente receberá, e a informação que chega muda a cada rodada. Sua limitação é descartar valores importantes com a mesma probabilidade que valores irrelevantes, o que torna a convergência mais lenta que a do Top- k . Assim como o Top- k , o Random- k é avaliado com taxa de retenção de 10%.

2.1.8.3 QSGD

O QSGD (Quantized SGD) não zera posições; em vez disso, reduz a precisão de cada valor, arredondando-o para um de poucos níveis possíveis (Alistarh et al., 2017). É semelhante a medir alturas usando apenas as marcações de meio em meio metro. O arredondamento é feito de forma aleatória, para que, em média, o valor transmitido seja igual ao original.

O procedimento começa com o cálculo da norma $\|g\|_2$ do gradiente, que é dividida em s níveis igualmente espaçados. Para cada elemento, localizam-se os dois níveis vizinhos, l/s e $(l+1)/s$, entre os quais está sua magnitude relativa $|g_i|/\|g\|_2$. O elemento é então arredondado para cima ou para baixo por sorteio, com probabilidade de subir tanto maior quanto mais próximo ele estiver do nível superior. Por fim, transmitem-se apenas a norma, o sinal e o nível escolhido de cada elemento:

$$Q_s(g_i) = \|g\|_2 \cdot \text{sgn}(g_i) \cdot \xi_i(g, s), \quad \xi_i(g, s) = \begin{cases} (l+1)/s, & \text{com probabilidade } \frac{|g_i|}{\|g\|_2} s - l \\ l/s, & \text{caso contrário} \end{cases} \quad (2.19)$$

onde:

s = número de níveis de quantização;

l = índice do nível imediatamente abaixo de $|g_i|/\|g\|_2$;

$\text{sgn}(g_i)$ = sinal do elemento, que é sempre preservado.

A vantagem do QSGD é o controle fino, pelo número de níveis s , entre economia de comunicação e perda de precisão. Como defesa, sua limitação é preservar os sinais e a ordem de grandeza dos maiores valores, o que protege o rótulo apenas parcialmente. No experimento, o QSGD é avaliado com $s = 16$ níveis.

2.1.8.4 Outras Técnicas de Compressão

Outras técnicas relevantes, embora não avaliadas experimentalmente neste trabalho, completam o panorama. O SignSGD transmite apenas o sinal de cada elemento, $\mathcal{C}(g) = \text{sgn}(g)$, usando um único bit por valor; é extremamente econômico, mas descarta toda a informação de magnitude (Bernstein et al., 2018). O TernGrad reduz cada elemento a três níveis, $\mathcal{C}(g) = \|g\|_\infty \cdot \text{sgn}(g) \circ b$, em que b_i vale 1 com probabilidade $|g_i|/\|g\|_\infty$ e 0 caso contrário (Wen et al., 2017). O Deep Gradient Compression (DGC) combina o Top- k com o acúmulo local dos valores descartados e outras correções que preservam a acurácia mesmo com compressões muito altas (Lin et al., 2018). Por fim, a técnica de error feedback guarda o erro cometido pela compressão, $e_{t+1} = e_t + g_t - \mathcal{C}(e_t + g_t)$, e o reincorpora na rodada seguinte, corrigindo distorções de compressores como o SignSGD (Karimireddy et al., 2019).

2.1.9 Métricas de Avaliação

Avaliar uma defesa exige responder a duas perguntas que puxam em direções opostas. A primeira é quão difícil ficou para o adversário, o que corresponde à privacidade; a segunda é quão bom continua o modelo, o que corresponde à utilidade. As três métricas a seguir, e o teste estatístico que as compara, são exatamente as empregadas no Capítulo 3 e discutidas no Capítulo 4.

2.1.9.1 Erro Quadrático Médio de Reconstrução

O erro quadrático médio (MSE) compara, pixel a pixel, a imagem original x com a imagem reconstruída pelo ataque x' :

$$\text{MSE}(x, x') = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n (x_j - x'_j)^2 \quad (2.20)$$

onde:

x_j, x'_j = valores do pixel j na imagem original e na reconstruída, na escala de intensidade dos pixels;

n = número de pixels (multiplicado pelo número de canais de cor).

Por exemplo, para uma imagem de quatro pixels $x = (0,9; 0,1; 0,8; 0,2)$, uma boa reconstrução $x' = (0,8; 0,2; 0,8; 0,3)$ tem $MSE = (0,01+0,01+0+0,01)/4 = 0,0075$, enquanto uma reconstrução ruim $x'' = (0,3; 0,7; 0,1; 0,9)$ tem $MSE = (0,36 + 0,36 + 0,49 + 0,49)/4 = 0,425$. Portanto, MSE baixo significa vazamento, e MSE alto significa proteção. A vantagem do MSE é a simplicidade, a objetividade e a comparabilidade com os trabalhos que o adotam como medida de vazamento. Sua limitação é não refletir a percepção humana: uma imagem levemente deslocada pode ter MSE alto e permanecer reconhecível, enquanto uma imagem uniformemente cinza pode ter MSE moderado sem revelar nada. A literatura emprega também o PSNR, que é uma transformação monótona do MSE e, portanto, ordena as defesas da mesma forma, e medidas estruturais ou perceptuais como o SSIM e o LPIPS, que capturam semelhança de forma mais próxima da visão humana (Huang et al., 2021; Yin et al., 2021). Neste trabalho optou-se pelo MSE por sua simplicidade e por permitir comparação direta com os valores reportados nos trabalhos de ataque; para mitigar sua limitação, o Capítulo 3 define um valor de referência que indica o erro esperado quando o ataque nada recupera.

2.1.9.2 Acurácia de Inferência de Rótulo

A acurácia de inferência de rótulo mede em quantas das amostras atacadas o rótulo deduzido pela Equação 2.12 estava correto:

$$Acc_{\text{rótulo}} = \frac{1}{A} \sum_{a=1}^A \mathbb{I}[\hat{c}_a = c_a] \quad (2.21)$$

onde:

A = número de amostras atacadas;

$\hat{c}_a, c_a$ = rótulo inferido e rótulo verdadeiro da amostra a .

Se o ataque acerta o rótulo de 9 entre 10 amostras, a métrica vale 90%. Em um problema com dez classes, um adversário que chuta ao acaso acerta cerca de 10%; valores próximos desse patamar indicam que a defesa escondeu o rótulo. Essa métrica é relevante porque, mesmo quando a imagem não é reconstruída, o rótulo já pode ser uma informação sensível, como um diagnóstico.

2.1.9.3 Acurácia de Teste

A utilidade é medida pela acurácia no conjunto de teste, isto é, a proporção de imagens não vistas no treinamento que o modelo classifica corretamente:

$$Acc_{\text{teste}} = \frac{1}{N_{\text{teste}}} \sum_{i=1}^{N_{\text{teste}}} \mathbb{I} \left[\arg \max_j f_{\theta}(x_i)_j = y_i \right] \quad (2.22)$$

onde $\arg \max_j f_\theta(x_i)_j$ é a classe com maior probabilidade prevista pelo modelo. Se um modelo acerta 426 de 1.000 imagens de teste, sua acurácia é 0,426. Uma boa defesa deve aumentar o MSE e reduzir a acurácia de inferência de rótulo sem derrubar a acurácia de teste.

2.1.9.4 Teste t de Welch e Tamanho de Efeito

Como os resultados variam a cada execução, por causa dos sorteios de inicialização, lotes e ruído, não basta comparar duas médias: é preciso verificar se a diferença é maior do que a variação natural. O teste t de Welch compara as médias de dois grupos independentes sem supor que tenham a mesma variabilidade (Welch, 1947):

$$t = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}}, \quad \nu \approx \frac{\left(\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}\right)^2}{\frac{(s_1^2/n_1)^2}{n_1 - 1} + \frac{(s_2^2/n_2)^2}{n_2 - 1}} \quad (2.23)$$

onde:

$\bar{x}_g, s_g^2, n_g$ = média, variância e tamanho do grupo g ;

ν = graus de liberdade aproximados, usados para obter o valor- p .

O valor- p indica a probabilidade de observar uma diferença tão grande quanto a encontrada se, na verdade, não houvesse diferença alguma. Quando ele é menor que o nível de significância α , tipicamente 0,05, conclui-se que a diferença é estatisticamente significativa. Contudo, uma diferença pode ser significativa e, ainda assim, pequena. Para medir seu tamanho, utiliza-se o d de Cohen (Cohen, 1988):

$$d = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{s_p}, \quad s_p = \sqrt{\frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2}} \quad (2.24)$$

em que s_p é o desvio-padrão combinado dos dois grupos. Valores de $|d|$ próximos de 0,2, 0,5 e 0,8 são interpretados, respectivamente, como efeitos pequeno, médio e grande.

Como exemplo, suponha cinco medições de MSE sem defesa, (0,009; 0,004; 0,012; 0,007; 0,015), com média 0,0094 e desvio-padrão 0,0043, e cinco medições com uma defesa, (0,090; 0,020; 0,150; 0,060; 0, com média 0,086 e desvio-padrão 0,049. O teste de Welch resulta em $t = -3,46$, com $\nu \approx 4,1$ graus de liberdade e valor- $p \approx 0,025$, menor que 0,05: a defesa aumentou o MSE de forma significativa. O d de Cohen vale $-2,19$, indicando um efeito grande. Com apenas cinco medições por grupo, porém, o teste tem pouca sensibilidade; por isso, este trabalho utiliza até 30 observações por configuração, correspondentes a 30 execuções de treinamento na avaliação da acurácia e a 30 imagens atacadas na avaliação do MSE.

2.2 Trabalhos Relacionados

Os trabalhos discutidos nesta seção foram localizados em buscas nas bases ACM Digital Library, IEEE Xplore, Springer Link e arXiv, combinando os termos *federated learning*, *gradient inversion*, *gradient leakage*, *differential privacy* e *gradient compression*, com recorte a partir de 2015, ano do primeiro sistema colaborativo com preservação de privacidade aqui discutido. A seleção priorizou os artigos que introduzem os ataques e as defesas avaliadas neste trabalho e as avaliações comparativas mais citadas, complementados pelas referências cruzadas encontradas nesses textos. Esta seção descreve os principais trabalhos assim reunidos, organizados em três eixos: o vazamento de privacidade em aprendizado colaborativo, os ataques de reconstrução a partir de gradientes e as defesas e suas avaliações empíricas. Para cada trabalho, apresentam-se o contexto, os métodos empregados e os resultados alcançados. Ao final, a proposta deste trabalho é comparada aos estudos descritos.

2.2.1 Vazamento de Privacidade em Aprendizado Colaborativo

Shokri e Shmatikov (2015) propuseram um dos primeiros sistemas de aprendizado profundo colaborativo com preservação de privacidade, o Distributed Selective SGD. Nesse sistema, participantes treinam modelos locais e compartilham apenas uma fração selecionada dos gradientes, escolhida pelas maiores magnitudes ou aleatoriamente, podendo ainda adicionar ruído diferencialmente privado. Experimentos em MNIST e SVHN mostraram que o compartilhamento de uma pequena fração dos parâmetros permitia atingir acurácia próxima à do treinamento centralizado. O trabalho é relevante por antecipar, com propósito de privacidade, as mesmas operações de seleção Top- k e aleatória avaliadas nesta pesquisa.

McMahan et al. (2017) formalizaram o aprendizado federado e propuseram o FedAvg (Algoritmo 2.1). Em experimentos com MNIST e com modelos de linguagem sobre textos de Shakespeare, sob partições de dados não independentes e identicamente distribuídas, o FedAvg reduziu o número de rodadas de comunicação em uma a duas ordens de grandeza em relação ao FedSGD. Os autores apontaram a privacidade como motivação central, argumentando que as atualizações contêm menos informação que os dados brutos, mas sem quantificar o vazamento remanescente.

Melis et al. (2019) demonstraram que essa informação remanescente é explorável. Analisando as atualizações trocadas em aprendizado colaborativo, construíram ataques de inferência de pertinência (membership inference) e de propriedades, capazes de detectar se determinado exemplo foi usado no treinamento e de inferir atributos não relacionados à tarefa principal, como características de pessoas em fotografias. Os resultados evidenciaram que os gradientes revelam mais do que o necessário para a tarefa, fenômeno denominado vazamento não intencional de atributos.

Kairouz et al. (2021) consolidaram, em ampla revisão, os avanços e problemas em aberto

do aprendizado federado. O trabalho sistematiza modelos de ameaça, técnicas criptográficas como a agregação segura (Bonawitz et al., 2017), privacidade diferencial nos níveis local e central e compressão de comunicação, destacando a necessidade de avaliar conjuntamente privacidade, eficiência e utilidade.

2.2.2 Ataques de Reconstrução a partir de Gradientes

Zhu, Liu e Han (2019) apresentaram o DLG, primeiro ataque a reconstruir imagens e textos com fidelidade de pixel e de token a partir de gradientes. O método otimiza entradas e rótulos sintéticos para coincidir com o gradiente observado (Equação 2.10), usando L-BFGS. Em experimentos com uma LeNet modificada sobre MNIST, CIFAR-100, SVHN e LFW, o ataque recuperou imagens praticamente idênticas às originais em poucas centenas de iterações, inclusive para lotes pequenos. Os autores avaliaram também defesas simples: ruído gaussiano ou laplaciano com escala superior a 10^{-2} impediu a reconstrução, mas com degradação acentuada da acurácia; a representação em meia precisão não ofereceu proteção; e a poda de gradientes de pequena magnitude tornou as reconstruções irreconhecíveis a partir de cerca de 20% de esparsidade. Essas observações preliminares, obtidas em uma única arquitetura, motivam a avaliação sistemática realizada neste trabalho.

Zhao, Mopuri e Bilen (2020) propuseram o iDLG ao identificarem que o DLG frequentemente converge para rótulos incorretos. A partir da análise do sinal do gradiente da última camada sob entropia cruzada (Equações 2.11 e 2.12), demonstraram que o rótulo de uma única amostra pode ser extraído analiticamente com 100% de acerto. Em MNIST, CIFAR-100 e LFW, a extração prévia do rótulo aumentou a taxa de sucesso da reconstrução e acelerou a convergência em relação ao DLG.

Geiping et al. (2020) investigaram o quão realista é a ameaça em cenários próximos aos de implantação. Propuseram a função de custo baseada em similaridade de cossenos com regularização TV (Equação 2.13) e demonstraram analiticamente que a entrada de uma camada totalmente conectada pode ser recuperada exatamente de seu gradiente. Os experimentos, com redes ResNet treinadas e não treinadas sobre CIFAR-10 e ImageNet, mostraram reconstruções reconhecíveis de imagens de alta resolução, recuperação parcial de imagens em lotes maiores e vazamento mesmo quando os clientes executam múltiplos passos locais, como no FedAvg. Os autores concluíram que a agregação de gradientes, por si só, não garante privacidade.

Yin et al. (2021) ampliaram a escala dos ataques com o GradInversion, que recupera lotes de imagens do ImageNet a partir de gradientes de uma ResNet-50. O método combina a restauração de rótulos do lote a partir da camada totalmente conectada, uma regularização de fidelidade baseada nas estatísticas das camadas de normalização em lote e um termo de consistência entre múltiplas reconstruções. Foram obtidas reconstruções detalhadas para lotes de até 48 imagens, evidenciando que lotes grandes não constituem, isoladamente, uma defesa suficiente.

Nem todos os ataques recorrem à otimização. [Phong et al. \(2018\)](#) mostraram que, em uma rede com camada totalmente conectada na entrada, os dados podem ser recuperados analiticamente da razão entre os gradientes dos pesos e do viés, resultado que motivou o uso de criptografia homomórfica naquele trabalho. [Zhu e Blaschko \(2021\)](#) generalizaram essa ideia com o R-GAP, que recupera a entrada camada a camada resolvendo sistemas lineares, sem otimização iterativa, e caracterizam quando a arquitetura torna essa recuperação possível.

Mais diretamente relacionado ao escopo desta pesquisa, [Hatamizadeh et al. \(2022\)](#) propuseram o GradViT, ataque de inversão específico para Vision Transformers. Os autores exploram a estrutura de atenção e as camadas de normalização para reconstruir imagens do ImageNet a partir de gradientes dessas redes, demonstrando que arquiteturas baseadas em atenção não são intrinsecamente mais seguras que as convolucionais. O trabalho mostra que o ViT já foi estudado como alvo de ataques; o que permanece em aberto, e é o foco desta pesquisa, é o comportamento das defesas de ruído e de compressão nessa arquitetura, sob o mesmo protocolo aplicado a MLP e CNN.

2.2.3 Defesas e Avaliações Empíricas

[Abadi et al. \(2016\)](#) propuseram o DP-SGD (Algoritmo 2.3) e o moments accountant, viabilizando o treinamento de redes profundas com garantias formais de privacidade diferencial sob orçamentos moderados. Com $\delta = 10^{-5}$, os autores relataram acurácias de aproximadamente 90%, 95% e 97% no MNIST para ϵ igual a 0,5, 2 e 8, e de 73% no CIFAR-10 para $\epsilon = 8$, abaixo dos valores obtidos sem privacidade. O trabalho quantificou o custo de utilidade da privacidade diferencial, mas não avaliou a resistência empírica a ataques de inversão, que foram propostos posteriormente.

[McMahan et al. \(2018\)](#) estenderam a privacidade diferencial ao aprendizado federado no nível do usuário com o DP-FedAvg, aplicando-o a modelos recorrentes de linguagem. Mostraram que, com um número suficientemente grande de usuários por rodada, é possível obter garantias formais com perda de acurácia pequena, à custa de maior computação. O resultado indica que o custo da privacidade diferencial depende fortemente da escala da federação, aspecto ausente em cenários com poucos clientes.

[Wei et al. \(2020\)](#) propuseram um arcabouço para avaliar o vazamento de dados de clientes em aprendizado federado frente a ataques de reconstrução por gradientes. Analisaram sistematicamente o efeito da inicialização do ataque, do tamanho do lote, da frequência de comunicação e do estágio do treinamento, e avaliaram defesas baseadas em adição de ruído e em compressão de gradientes em múltiplas bases de dados. Os resultados indicaram que a eficácia do ataque é sensível a esses fatores e que as defesas oferecem proteção variável conforme sua configuração, reforçando a necessidade de protocolos padronizados de avaliação.

[Sun et al. \(2021\)](#) propuseram o Soteria, defesa que perturba a representação dos dados em

uma camada totalmente conectada escolhida, em vez de perturbar o gradiente de toda a rede. A perturbação é calculada para maximizar a distância entre a entrada original e a reconstruída, com restrição sobre o impacto na representação, e é acompanhada de análise teórica de convergência para o FedAvg. Em experimentos com MNIST e CIFAR-10 contra DLG e Inverting Gradients, o Soteria degradou a qualidade das reconstruções mantendo acurácia próxima à do modelo sem defesa.

Huang et al. (2021) avaliaram criticamente ataques e defesas de inversão de gradientes em CIFAR-10 com ResNet-18. Mostraram que parte do sucesso reportado pelos ataques decorre de hipóteses fortes, como o conhecimento das estatísticas de normalização em lote e dos rótulos, e avaliaram defesas como poda de gradientes, MixUp e Intra-InstaHide, isoladamente e combinadas. Concluíram que a poda com taxas elevadas, especialmente combinada a outras técnicas, pode reduzir substancialmente o vazamento com perda moderada de acurácia, e recomendaram que as defesas sejam avaliadas sempre em conjunto com seu custo de utilidade.

Duas linhas complementares de defesa merecem registro. Scheliga, Mäder e Seeland (2022) propuseram o PRECODE, uma extensão de arquitetura que insere um bloco variacional antes do classificador, de modo que o gradiente observado deixe de determinar univocamente a entrada; os autores reportam forte redução do vazamento com pequena perda de acurácia, ao custo de alterar o modelo. Naseri, Hayes e DE CRISTOFARO (2022) compararam privacidade diferencial local e central em aprendizado federado frente a ataques de inferência e de reconstrução, concluindo que ambas reduzem o vazamento, mas que os níveis de ruído necessários para proteção efetiva costumam ser maiores que os usualmente adotados na prática, observação diretamente relevante para a interpretação dos resultados deste trabalho.

As técnicas de compressão Top- k com memória (Stich; Cordonnier; Jaggi, 2018), Random- k (Wangni et al., 2018), QSGD (Alistarh et al., 2017), SignSGD (Bernstein et al., 2018), TernGrad (Wen et al., 2017), DGC (Lin et al., 2018) e error feedback (Karimireddy et al., 2019) foram propostas e avaliadas com foco em eficiência de comunicação. Lin et al. (2018), por exemplo, observaram que a maior parte da troca de gradientes em treinamento distribuído é redundante e obtiveram taxas de compressão de 270 a 600 vezes sem perda de acurácia em classificação de imagens, reconhecimento de fala e modelagem de linguagem. Esses trabalhos, contudo, não investigam o efeito da compressão sobre ataques de inversão, deixando em aberto se a redução de informação voltada à eficiência também se traduz em proteção.

2.2.4 Síntese e Posicionamento deste Trabalho

A análise da literatura permite identificar três lacunas. Primeiro, a maior parte dos trabalhos de ataque (Zhu; Liu; Han, 2019; Zhao; Mopuri; Bilen, 2020; Geiping et al., 2020; Yin et al., 2021) demonstra a vulnerabilidade, mas avalia defesas de forma incidental, com uma única arquitetura e sem medir sistematicamente o custo de utilidade. Segundo, os trabalhos de defesa baseados em privacidade diferencial (Abadi et al., 2016; McMahan et al., 2018) quantificam

a utilidade sob garantias formais, mas não a resistência empírica a ataques de inversão; já as técnicas de compressão (Stich; Cordonnier; Jaggi, 2018; Wangni et al., 2018; Alistarh et al., 2017; Lin et al., 2018) foram concebidas para eficiência de comunicação, sem avaliação de privacidade. Terceiro, as avaliações comparativas existentes (Wei et al., 2020; Huang et al., 2021) concentram-se em arquiteturas convolucionais e em conjuntos específicos de defesas. Comparando os trabalhos segundo cinco critérios, a saber, o ataque empregado, as defesas avaliadas, as bases de dados, as arquiteturas e a medição explícita do custo de utilidade, nenhum deles reúne simultaneamente defesas das duas famílias, arquiteturas de vieses indutivos distintos e as duas dimensões de avaliação. Arquiteturas baseadas em atenção já foram estudadas como alvo de ataques (Hatamizadeh et al., 2022), mas não como objeto de comparação entre defesas sob protocolo uniforme.

Assim como Zhu, Liu e Han (2019) e Huang et al. (2021), este trabalho avalia defesas contra ataques de inversão e considera o custo de utilidade; assim como Zhao, Mopuri e Bilen (2020), adota o iDLG, que representa um adversário capaz de inferir o rótulo analiticamente. O primeiro diferencial da proposta é comparar, sob um protocolo fatorial único, cinco configurações que abrangem as duas principais famílias de defesa: ausência de defesa, DP-SGD, Top- k , Random- k e QSGD. Além disso, o estudo inclui três arquiteturas com vieses indutivos distintos, MLP, CNN e ViT, e três bases de dados de complexidade crescente, estendendo ao ViT uma comparação de defesas até aqui restrita a arquiteturas convolucionais. A privacidade é medida de forma conjunta com a utilidade, a primeira pelo MSE de reconstrução e pela acurácia de inferência de rótulo e a segunda pela acurácia de teste. Por fim, a utilidade de cada configuração é medida em 30 execuções com sementes distintas, a privacidade é medida sobre 30 imagens atacadas, e as comparações são sustentadas por testes estatísticos e tamanhos de efeito. Em contrapartida, o estudo adota um cenário de cliente único, sem agregação FedAvg, que corresponde ao caso mais favorável ao adversário discutido na Seção 2.1.4, e aplica o DP-SGD como mecanismo empírico de ruído, sem contabilização formal do orçamento (ϵ, δ) . Técnicas como privacidade diferencial no nível do cliente, LDP, SignSGD, TernGrad, DGC e error feedback foram apresentadas na fundamentação teórica, mas permanecem fora do escopo experimental.

3 Metodologia

Este capítulo descreve como o estudo foi conduzido. O objetivo foi comparar, sob as mesmas condições, cinco configurações aplicadas ao gradiente durante o treinamento, medindo ao mesmo tempo a proteção oferecida contra um ataque de inversão de gradientes e o custo imposto à qualidade do modelo. O adversário considerado é o descrito na Seção 2.1.5: honesto, porém curioso, e não adaptativo. O procedimento completo está resumido no fluxograma da Figura 3.1 e detalhado na Seção 3.2.

3.1 Base de Dados

Foram utilizadas três bases públicas de classificação de imagens, amplamente adotadas em estudos de ataques e defesas, em ordem crescente de dificuldade: o MNIST, com dígitos manuscritos (LeCun et al., 1998); o Fashion-MNIST, com fotografias de roupas e calçados no mesmo formato (Xiao; Rasul; Vollgraf, 2017); e o CIFAR-10, com fotografias coloridas de objetos e animais (Krizhevsky, 2009). A Tabela 3.1 resume suas características, o tamanho original e a quantidade de imagens efetivamente utilizada em cada execução.

Tabela 3.1 – Bases de dados utilizadas.

Base	Dimensão	Classes	Treino	Teste	Treino (usado)	Teste (usado)
MNIST	$28 \times 28 \times 1$	10	60.000	10.000	4.000	1.000
Fashion-MNIST	$28 \times 28 \times 1$	10	60.000	10.000	4.000	1.000
CIFAR-10	$32 \times 32 \times 3$	10	50.000	10.000	4.000	1.000

Fonte: LeCun et al. (1998), Xiao, Rasul e Vollgraf (2017) e Krizhevsky (2009).

Como o estudo exigiu milhares de treinamentos, cada execução utilizou as primeiras 4.000 imagens de treino e as primeiras 1.000 de teste, sempre as mesmas, de modo que todas as configurações fossem comparadas sobre exatamente as mesmas imagens. Esse recorte reduz a acurácia atingível e é retomado na Seção 3.4.

3.2 Procedimento Experimental

1. As imagens foram convertidas para o intervalo $[0, 1]$ e normalizadas canal a canal, subtraindo-se a média e dividindo-se pelo desvio-padrão da base, conforme a Equação 3.1. Os valores adotados foram $\mu = 0,1307$ e $\sigma = 0,3081$ no MNIST, $\mu = 0,2860$ e $\sigma = 0,3530$ no Fashion-MNIST e $\mu = (0,4914; 0,4822; 0,4465)$ e $\sigma = (0,2470; 0,2435; 0,2616)$ no

CIFAR-10. Como a reconstrução do ataque ocorre nesse mesmo espaço normalizado, as imagens são convertidas de volta à escala de pixels antes do cálculo das métricas.

$$\tilde{x} = \frac{x - \mu}{\sigma} \quad (3.1)$$

2. Três arquiteturas compactas foram implementadas, cobrindo vieses indutivos distintos:
 - MLP: duas camadas totalmente conectadas de 512 e 256 neurônios com ReLU e camada de saída com 10 neurônios;
 - CNN: duas camadas convolucionais de 32 e 64 filtros 3×3 , cada uma seguida de ReLU e max-pooling 2×2 , e classificador denso de 256 neurônios;
 - ViT: patches de 4×4 pixels projetados em vetores de dimensão 128, token de classe, codificação posicional aprendida e 4 blocos Transformer com 4 cabeças de atenção.
3. Cinco configurações foram aplicadas ao gradiente, com parâmetros fixos em todas as combinações:
 - sem defesa: gradiente inalterado, usado como referência;
 - Top- k : retenção dos 10% maiores valores absolutos, conforme a Equação 2.17;
 - Random- k : retenção de 10% das posições sorteadas, sem reescala, conforme a Equação 2.18;
 - recorte e ruído: recorte do gradiente por norma $C = 1,0$ seguido de ruído gaussiano com $\sigma = 1,0$, inspirado no DP-SGD da Equação 2.16, mas sem recorte por exemplo e sem contabilização de orçamento, conforme discutido na Seção 3.4;
 - QSGD: quantização estocástica em $s = 16$ níveis, conforme a Equação 2.19.
4. Em cada iteração do treinamento, o gradiente de todos os parâmetros foi concatenado em um único vetor, a defesa foi aplicada a esse vetor e somente o resultado foi usado na atualização. O protocolo simula uma rodada de um único cliente, sem agregação entre participantes, que é o cenário mais favorável ao adversário discutido na Seção 2.1.4.
5. Cada modelo foi treinado por uma época sobre as 4.000 imagens, com o otimizador Adam, taxa de aprendizado $\eta = 10^{-3}$ e perda de entropia cruzada. Com lotes de 32 amostras, uma época corresponde a 125 atualizações; com lotes de uma amostra, a 4.000. Ao final, registrou-se a acurácia nas 1.000 imagens de teste e salvou-se o modelo treinado.
6. O ataque iDLG foi executado sobre um modelo representativo de cada combinação de base, arquitetura e defesa, correspondente ao treinamento com lote de 32 amostras na primeira repetição, totalizando 45 modelos. Para cada modelo, foram atacadas 30 imagens escolhidas de forma estratificada no conjunto de teste, três por classe, as mesmas para todas as defesas. O uso de imagens de teste garante que a mesma amostra seja atacada

em todas as configurações, inclusive naquelas cujo treinamento sorteou outra ordem de apresentação. Em cada ataque, calculou-se o gradiente de uma única imagem, aplicou-se a mesma defesa do treinamento, inferiu-se o rótulo pelo sinal do gradiente do viés da última camada, conforme a Equação 2.12, e otimizou-se uma imagem sintética com L-BFGS para reproduzir o gradiente observado, conforme a Equação 2.10. Foram usadas 500 iterações no MLP e na CNN e 140 no ViT, cujo custo por iteração é muito maior.

7. A privacidade foi medida pelo erro quadrático médio entre a imagem original e a reconstruída, conforme a Equação 2.20, e pela proporção de rótulos inferidos corretamente, conforme a Equação 2.21. Para dar escala ao erro de reconstrução, define-se um valor de referência MSE_{ref} , calculado entre cada imagem atacada e uma imagem sorteada da mesma distribuição usada para inicializar o ataque. Esse valor indica o erro esperado quando o adversário nada recupera: defesas cujo erro se aproxima dele anulam o vazamento, enquanto valores intermediários indicam reconstrução parcial. A utilidade foi medida pela acurácia no conjunto de teste, conforme a Equação 2.22.
8. Por fim, aplicou-se o plano de análise estatística descrito na Seção 3.3.

O desenho fatorial completo, combinando três arquiteturas, três bases, cinco configurações e dois tamanhos de lote, resultou em 90 combinações. Cada combinação foi repetida 30 vezes com sementes aleatórias distintas, totalizando 2.700 treinamentos e 1.350 ataques. Todas as implementações foram feitas em Python, com as bibliotecas PyTorch e torchvision, e os modelos treinados foram salvos em disco para que o ataque fosse aplicado exatamente aos mesmos parâmetros produzidos no treinamento. O código, as sementes, os modelos treinados e os arquivos com os resultados brutos estão organizados em um repositório do projeto, o que permite reproduzir qualquer execução individual a partir de sua semente.

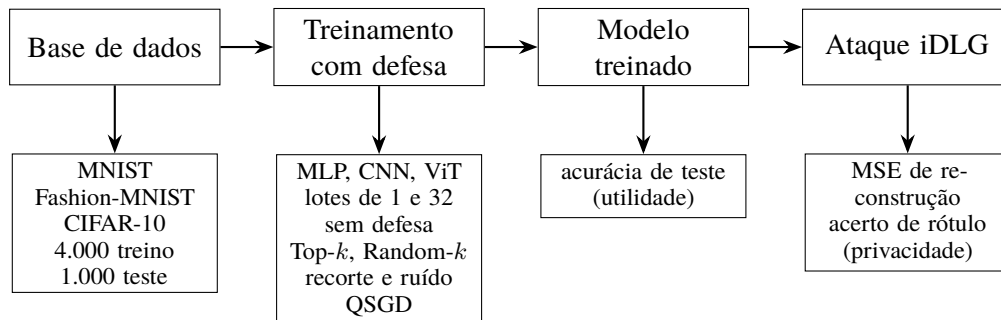


Figura 3.1 – Fluxograma da metodologia.

3.3 Análise Estatística e Critério de Decisão

As comparações foram organizadas em dois grupos. São confirmatórias as comparações entre cada defesa e o cenário sem defesa, dentro de uma mesma base e arquitetura, que testam

diretamente as hipóteses H1 e H2 do Capítulo 1. São exploratórias as comparações entre arquiteturas, entre bases e entre tamanhos de lote, que orientam a discussão da hipótese H3 sem suporte confirmatório.

Para a utilidade, a unidade de análise é a execução de treinamento: cada combinação dispõe de 30 observações independentes, uma por semente. Para a privacidade, a unidade de análise é a imagem atacada: cada combinação dispõe de até 30 observações, obtidas sobre um único modelo treinado. Essa assimetria tem uma consequência importante. Como as 30 reconstruções de uma mesma configuração compartilham o mesmo modelo e o mesmo sorteio da defesa, elas não são inteiramente independentes, e a variabilidade entre treinamentos não é capturada. Os testes sobre o erro de reconstrução devem, portanto, ser lidos como evidência sobre aquele modelo específico, e não como estimativa da variabilidade de toda a população de modelos.

As diferenças foram avaliadas pelo teste t de Welch, conforme a Equação 2.23, com nível de significância $\alpha = 0,05$, e sua magnitude foi quantificada pelo d de Cohen, conforme a Equação 2.24. Como são realizadas 36 comparações confirmatórias, quatro defesas em nove combinações de base e arquitetura, a probabilidade de ao menos um falso positivo seria elevada sem ajuste. Por isso, reportam-se o valor- p bruto e o valor corrigido pelo método de Holm, e a significância é declarada apenas quando o valor corrigido permanece abaixo de α . O tamanho de efeito é reportado em todos os casos, pois diferenças significativas podem ser pequenas e diferenças não significativas podem ser grandes com amostras reduzidas.

O número de 30 observações por configuração foi escolhido por ser suficiente para detectar, com o teste de Welch e $\alpha = 0,05$, efeitos grandes na escala do d de Cohen, da ordem de 0,8 ou mais, com poder próximo de 0,8. Efeitos pequenos ou moderados podem, portanto, passar despercebidos, o que reforça a necessidade de interpretar resultados não significativos como ausência de evidência, e não como evidência de ausência.

Por fim, o critério para identificar as configurações com melhor equilíbrio entre privacidade e utilidade foi definido antes da análise dos resultados. Considera-se preferível toda configuração não dominada, isto é, aquela para a qual nenhuma outra apresente simultaneamente erro de reconstrução maior e acurácia maior, dentro da mesma base e arquitetura. Entre as configurações não dominadas, destacam-se as que preservam ao menos 90% da acurácia obtida sem defesa e, ao mesmo tempo, aumentam o erro de reconstrução de forma estatisticamente sustentada após a correção de Holm.

3.4 Ameaças à Validade e Decisões de Implementação

Esta seção reúne as decisões que limitam o alcance das conclusões, separadas entre as que afetam a validade interna, isto é, a correção das comparações feitas, e as que afetam a validade externa, isto é, a generalização para outros cenários.

Quanto à validade interna, três pontos merecem destaque. O primeiro é que o mecanismo de recorte e ruído foi aplicado ao gradiente médio do lote, e não ao gradiente de cada exemplo, e o ruído não foi dividido pelo tamanho do lote; as duas formulações coincidem apenas quando o lote tem uma amostra. Como também não se utilizou nenhum contador de orçamento de privacidade, esse braço do experimento não implementa privacidade diferencial e não autoriza nenhuma afirmação sobre garantias (ϵ, δ) . Soma-se a isso que, com $\sigma C = 1$ em cada uma das centenas de milhares de coordenadas, o ruído supera em várias ordens de grandeza o gradiente recortado, de modo que os resultados desse braço descrevem um regime de ruído dominante, e não o custo da privacidade diferencial em orçamentos usuais.

O segundo ponto é o cálculo do erro de reconstrução. No CIFAR-10, os valores desnormalizados são limitados ao intervalo $[0, 1]$ antes do cálculo, o que não ocorre no MNIST e no Fashion-MNIST. Nessas duas bases, o erro pode ultrapassar 1, e os valores não devem ser comparados diretamente com os do CIFAR-10; as comparações entre defesas são sempre feitas dentro de uma mesma base e arquitetura.

O terceiro é que o gradiente atacado não corresponde exatamente à mensagem que o cliente enviaria. O treinamento utiliza lotes de uma ou de 32 amostras, enquanto o ataque observa o gradiente de uma única imagem; além disso, as métricas de privacidade foram obtidas sobre um único modelo por configuração, sem replicação entre sementes. A combinação dessas duas escolhas significa que os resultados de privacidade representam o vazamento máximo observável em uma amostra isolada, em um modelo específico, e não a média esperada sobre as rodadas de um treinamento federado.

Quanto à validade externa, o protocolo simula um único cliente, sem agregação, enquanto o aprendizado federado real envolve múltiplos participantes e muitas rodadas. A agregação tende a reduzir o vazamento, de modo que as medidas aqui obtidas são conservadoras do ponto de vista da privacidade; já as medidas de utilidade não se transferem diretamente, pois a acurácia sob FedAvg depende do número de rodadas e da distribuição dos dados entre clientes. No mesmo sentido, o treinamento por uma única época sobre 4.000 imagens mede o custo da defesa no início do aprendizado, e não seu custo assintótico, o que pode favorecer ou penalizar de forma desigual defesas que apenas retardam a convergência.

Por fim, os parâmetros das defesas foram mantidos fixos, com taxa de retenção de 10%, desvio de ruído unitário e 16 níveis de quantização. O efeito da família de defesa está, portanto, confundido com o efeito da configuração escolhida, e as conclusões valem para esses ajustes específicos, não para as famílias em geral. A varredura desses parâmetros, que produziria curvas completas de compromisso entre privacidade e utilidade, e a adoção de um adversário adaptativo, capaz de incorporar a defesa ao ataque, permanecem como extensões naturais do estudo. Registra-se ainda que, em 21 das 1.350 reconstruções, a otimização divergiu e produziu valores indefinidos; essas tentativas foram excluídas do cálculo do erro de reconstrução, mas mantidas na acurácia de inferência de rótulo, que é obtida antes da otimização.

Referências

ABADI, M.; CHU, A.; GOODFELLOW, I.; MCMAHAN, H. B.; MIRONOV, I.; TALWAR, K.; ZHANG, L. Deep learning with differential privacy. In: *Proceedings of the ACM Conference on Computer and Communications Security*. Vienna: [s.n.], 2016. p. 308–318. Citado 5 vezes nas páginas 2, 17, 18, 26 e 27.

ALISTARH, D.; GRUBIC, D.; LI, J.; TOMIOKA, R.; VOJNOVIC, M. QSGD: Communication-efficient SGD via gradient quantization and encoding. In: *Proceedings of the Conference on Neural Information Processing Systems*. Long Beach: [s.n.], 2017. p. 1709–1720. Citado 4 vezes nas páginas 2, 20, 27 e 28.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. *ABNT NBR 6028:2003*: Informação e documentação – resumo – apresentação. Rio de Janeiro, 2003. 2 p. Citado na página ix.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. *ABNT NBR 14724:2011*: Informação e documentação – trabalhos acadêmicos – apresentação. Rio de Janeiro, 2011. 15 p. Citado na página iii.

BERNSTEIN, J.; WANG, Y.-X.; AZIZZADENESHELI, K.; ANANDKUMAR, A. signSGD: Compressed optimisation for non-convex problems. In: *Proceedings of the International Conference on Machine Learning*. Stockholm: [s.n.], 2018. p. 560–569. Citado 2 vezes nas páginas 21 e 27.

BONAWITZ, K.; IVANOV, V.; KREUTER, B.; MARCEDONE, A.; MCMAHAN, H. B.; PATEL, S.; RAMAGE, D.; SEGAL, A.; SETH, K. Practical secure aggregation for privacy-preserving machine learning. In: *Proceedings of the ACM Conference on Computer and Communications Security*. Dallas: [s.n.], 2017. p. 1175–1191. Citado 2 vezes nas páginas 12 e 25.

COHEN, J. *Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences*. 2. ed. Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates, 1988. Citado na página 23.

DOSOVITSKIY, A.; BEYER, L.; KOLESNIKOV, A.; WEISSENBORN, D.; ZHAI, X.; UNTERTHINER, T.; DEHGhani, M.; MINDERER, M.; HEIGOLD, G.; GELLY, S.; USZKOREIT, J.; HOULSBY, N. An image is worth 16x16 words: Transformers for image recognition at scale. In: *Proceedings of the International Conference on Learning Representations*. Virtual Event: [s.n.], 2021. Citado na página 9.

DUCHI, J. C.; JORDAN, M. I.; WAINWRIGHT, M. J. Local privacy and statistical minimax rates. In: *Proceedings of the IEEE Symposium on Foundations of Computer Science*. Berkeley: [s.n.], 2013. p. 429–438. Citado na página 19.

DWORK, C.; MCSHERRY, F.; NISSIM, K.; SMITH, A. Calibrating noise to sensitivity in private data analysis. In: *Proceedings of the Theory of Cryptography Conference*. Berlin: Springer, 2006. (Lecture Notes in Computer Science, v. 3876), p. 265–284. Citado na página 16.

DWORK, C.; ROTH, A. The algorithmic foundations of differential privacy. *Foundations and Trends in Theoretical Computer Science*, v. 9, n. 3–4, p. 211–407, 2014. Citado na página 17.

FOWL, L.; GEIPING, J.; CZAJA, W.; GOLDBLUM, M.; GOLDSTEIN, T. Robbing the fed: Directly obtaining private data in federated learning with modified models. In: *Proceedings of the International Conference on Learning Representations*. Virtual Event: [s.n.], 2022. Citado na página 12.

GEIPING, J.; BAUERMEISTER, H.; DRÖGE, H.; MOELLER, M. Inverting gradients – how easy is it to break privacy in federated learning? In: *Proceedings of the Conference on Neural Information Processing Systems*. Virtual Event: [s.n.], 2020. p. 16937–16947. Citado 7 vezes nas páginas 2, 8, 12, 15, 16, 25 e 27.

GOODFELLOW, I.; BENGIO, Y.; COURVILLE, A. *Deep Learning*. Cambridge: MIT Press, 2016. Citado 3 vezes nas páginas 1, 5 e 8.

HATAMIZADEH, A.; YIN, H.; ROTH, H. R.; LI, W.; KAUTZ, J.; XU, D.; MOLCHANOV, P. GradViT: Gradient inversion of vision transformers. In: *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*. New Orleans: [s.n.], 2022. p. 10021–10030. Citado 2 vezes nas páginas 26 e 28.

HUANG, Y.; GUPTA, S.; SONG, Z.; LI, K.; ARORA, S. Evaluating gradient inversion attacks and defenses in federated learning. In: *Proceedings of the Conference on Neural Information Processing Systems*. Virtual Event: [s.n.], 2021. p. 7232–7241. Citado 5 vezes nas páginas 3, 16, 22, 27 e 28.

KAIROUZ, P.; MCMAHAN, H. B.; AVENT, B.; BELLET, A.; BENNIS, M.; BHAGOJI, A. N.; BONAWITZ, K.; CHARLES, Z.; CORMODE, G.; CUMMINGS, R. et al. Advances and open problems in federated learning. *Foundations and Trends in Machine Learning*, v. 14, n. 1–2, p. 1–210, 2021. Citado 2 vezes nas páginas 11 e 24.

KARIMIREDDY, S. P.; REBJOCK, Q.; STICH, S. U.; JAGGI, M. Error feedback fixes SignSGD and other gradient compression schemes. In: *Proceedings of the International Conference on Machine Learning*. Long Beach: [s.n.], 2019. p. 3252–3261. Citado 2 vezes nas páginas 21 e 27.

KINGMA, D. P.; BA, J. Adam: A method for stochastic optimization. In: *Proceedings of the International Conference on Learning Representations*. San Diego: [s.n.], 2015. Citado na página 7.

KRIZHEVSKY, A. *Learning Multiple Layers of Features from Tiny Images*. 2009. Relatório técnico. Toronto: University of Toronto. Citado na página 29.

LECUN, Y.; BOTTOU, L.; BENGIO, Y.; HAFFNER, P. Gradient-based learning applied to document recognition. *Proceedings of the IEEE*, v. 86, n. 11, p. 2278–2324, 1998. Citado 2 vezes nas páginas 8 e 29.

LIN, Y.; HAN, S.; MAO, H.; WANG, Y.; DALLY, W. J. Deep gradient compression: Reducing the communication bandwidth for distributed training. In: *Proceedings of the International Conference on Learning Representations*. Vancouver: [s.n.], 2018. Citado 4 vezes nas páginas 2, 21, 27 e 28.

LIU, D. C.; NOCEDAL, J. On the limited memory BFGS method for large scale optimization. *Mathematical Programming*, v. 45, n. 1–3, p. 503–528, 1989. Citado na página 15.

- MCMAHAN, H. B.; MOORE, E.; RAMAGE, D.; HAMPSON, S.; AGÜERA Y ARCAS, B. Communication-efficient learning of deep networks from decentralized data. In: *Proceedings of the International Conference on Artificial Intelligence and Statistics*. Fort Lauderdale: [s.n.], 2017. p. 1273–1282. Citado 4 vezes nas páginas 1, 10, 11 e 24.
- MCMAHAN, H. B.; RAMAGE, D.; TALWAR, K.; ZHANG, L. Learning differentially private recurrent language models. In: *Proceedings of the International Conference on Learning Representations*. Vancouver: [s.n.], 2018. Citado 3 vezes nas páginas 18, 26 e 27.
- MELIS, L.; SONG, C.; DE CRISTOFARO, E.; SHMATIKOV, V. Exploiting unintended feature leakage in collaborative learning. In: *Proceedings of the IEEE Symposium on Security and Privacy*. San Francisco: [s.n.], 2019. p. 691–706. Citado na página 24.
- MIRONOV, I. Rényi differential privacy. In: *Proceedings of the IEEE Computer Security Foundations Symposium*. Santa Barbara: [s.n.], 2017. p. 263–275. Citado na página 18.
- MITCHELL, T. M. *Machine Learning*. New York: McGraw-Hill, 1997. Citado na página 5.
- NASERI, M.; HAYES, J.; DE CRISTOFARO, E. Local and central differential privacy for robustness and privacy in federated learning. In: *Proceedings of the Network and Distributed System Security Symposium*. San Diego: [s.n.], 2022. Citado na página 27.
- PASQUINI, D.; FRANCATI, D.; ATENIESE, G. Eluding secure aggregation in federated learning via model inconsistency. In: *Proceedings of the ACM Conference on Computer and Communications Security*. Los Angeles: [s.n.], 2022. Citado na página 12.
- PHONG, L. T.; AONO, Y.; HAYASHI, T.; WANG, L.; MORIAI, S. Privacy-preserving deep learning via additively homomorphic encryption. *IEEE Transactions on Information Forensics and Security*, v. 13, n. 5, p. 1333–1345, 2018. Citado 2 vezes nas páginas 8 e 26.
- RUDIN, L. I.; OSHER, S.; FATEMI, E. Nonlinear total variation based noise removal algorithms. *Physica D: Nonlinear Phenomena*, v. 60, n. 1–4, p. 259–268, 1992. Citado na página 15.
- RUMELHART, D. E.; HINTON, G. E.; WILLIAMS, R. J. Learning representations by back-propagating errors. *Nature*, v. 323, n. 6088, p. 533–536, 1986. Citado na página 7.
- SCHELIGA, D.; MÄDER, P.; SEELAND, M. PRECODE: A generic model extension to prevent deep gradient leakage. In: *Proceedings of the IEEE/CVF Winter Conference on Applications of Computer Vision*. Waikoloa: [s.n.], 2022. Citado na página 27.
- SHOKRI, R.; SHMATIKOV, V. Privacy-preserving deep learning. In: *Proceedings of the ACM Conference on Computer and Communications Security*. Denver: [s.n.], 2015. p. 1310–1321. Citado na página 24.
- STICH, S. U.; CORDONNIER, J.-B.; JAGGI, M. Sparsified SGD with memory. In: *Proceedings of the Conference on Neural Information Processing Systems*. Montreal: [s.n.], 2018. p. 4447–4458. Citado 4 vezes nas páginas 2, 19, 27 e 28.
- SUN, J.; LI, A.; WANG, B.; YANG, H.; LI, H.; CHEN, Y. Soteria: Provable defense against privacy leakage in federated learning from representation perspective. In: *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*. Virtual Event: [s.n.], 2021. p. 9311–9319. Citado na página 26.

- VASWANI, A.; SHAZEER, N.; PARMAR, N.; USZKOREIT, J.; JONES, L.; GOMEZ, A. N.; KAISER, Ł.; POLOSUKHIN, I. Attention is all you need. In: *Proceedings of the Conference on Neural Information Processing Systems*. Long Beach: [s.n.], 2017. p. 5998–6008. Citado na página 9.
- WANGNI, J.; WANG, J.; LIU, J.; ZHANG, T. Gradient sparsification for communication-efficient distributed optimization. In: *Proceedings of the Conference on Neural Information Processing Systems*. Montreal: [s.n.], 2018. p. 1299–1309. Citado 4 vezes nas páginas 2, 20, 27 e 28.
- WEI, W.; LIU, L.; LOPER, M.; CHOW, K.-H.; GURSOY, M. E.; TRUEX, S.; WU, Y. A framework for evaluating client privacy leakages in federated learning. In: *Proceedings of the European Symposium on Research in Computer Security*. Cham: Springer, 2020. (Lecture Notes in Computer Science, v. 12308), p. 545–566. Citado 3 vezes nas páginas 3, 26 e 28.
- WELCH, B. L. The generalization of “Student’s” problem when several different population variances are involved. *Biometrika*, v. 34, n. 1–2, p. 28–35, 1947. Citado na página 23.
- WEN, W.; XU, C.; YAN, F.; WU, C.; WANG, Y.; CHEN, Y.; LI, H. TernGrad: Ternary gradients to reduce communication in distributed deep learning. In: *Proceedings of the Conference on Neural Information Processing Systems*. Long Beach: [s.n.], 2017. p. 1509–1519. Citado 2 vezes nas páginas 21 e 27.
- XIAO, H.; RASUL, K.; VOLLGRAF, R. *Fashion-MNIST: a Novel Image Dataset for Benchmarking Machine Learning Algorithms*. 2017. ArXiv:1708.07747. Citado na página 29.
- YIN, H.; MALLYA, A.; VAHDAT, A.; ALVAREZ, J. M.; KAUTZ, J.; MOLCHANOV, P. See through gradients: Image batch recovery via GradInversion. In: *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*. Virtual Event: [s.n.], 2021. p. 16337–16346. Citado 4 vezes nas páginas 2, 22, 25 e 27.
- ZHAO, B.; MOPURI, K. R.; BILEN, H. *iDLG: Improved Deep Leakage from Gradients*. 2020. ArXiv:2001.02610. Citado 5 vezes nas páginas 2, 14, 25, 27 e 28.
- ZHU, J.; BLASCHKO, M. B. R-GAP: Recursive gradient attack on privacy. In: *Proceedings of the International Conference on Learning Representations*. Virtual Event: [s.n.], 2021. Citado na página 26.
- ZHU, L.; LIU, Z.; HAN, S. Deep leakage from gradients. In: *Proceedings of the Conference on Neural Information Processing Systems*. Vancouver: [s.n.], 2019. p. 14774–14784. Citado 8 vezes nas páginas 2, 12, 13, 14, 19, 25, 27 e 28.